

# Industrialisasi Afrika Sub-Sahara

Zhihu · 2026-05-17

---

Dalam artikel berseri saya tentang sistem dunia kapitalis ( 《 Naik dan Runtuhnya Sistem Dunia Kapitalis (Tiga): Analisis Kontradiksi Tiga Tahap Sistem Dunia 》 ), saya mengemukakan: "Pada 2010-an, pusat perjuangan kelas proletar global berada di Asia Timur; pada 2020-an berpindah ke Asia Tenggara; pada 2030-an berpindah ke Asia Selatan dan Afrika Utara; pada 2040-an kemungkinan berpindah ke Afrika Timur; dan pada 2050-an ke kawasan Afrika Barat. Ketika perjuangan kelas proletar berskala besar di Afrika Barat dimulai, industri tidak lagi memiliki tempat untuk dipindahkan, dan perjuangan akan menyebar kembali dari periferi ke kawasan pusat; gelombang perjuangan kelas akan mengalami kembalinya yang bersejarah di seluruh dunia." Perpindahan pusat perjuangan kelas proletar berarti perpindahan pusat manufaktur, sekaligus perpindahan pusat eksploitasi sistem kapitalis global. Namun banyak orang menolak anggapan bahwa Afrika dapat melakukan industrialisasi dan kapitalisme Afrika dapat berkembang. Mereka berpendapat bahwa karena ras, tradisi budaya, AIDS, penjajahan ekonomi imperialis, maupun pintu industrialisasi yang "dilas mati" oleh Tiongkok serta berbagai alasan lainnya, Afrika tidak akan mampu menyelesaikan industrialisasi. Bahkan mereka yang menganggap kapitalisme Afrika dapat berkembang pun berpandangan bahwa industrialisasi Afrika baru akan terjadi seratus tahun lagi—bukan hal yang perlu dipedulikan oleh kita yang hidup sekarang. Apakah kenyataannya memang demikian? Apakah industrialisasi kapitalis Afrika hanyalah mimpi yang jauh dalam sistem dunia saat ini? Mari kita cermati bersama sejauh apa kemajuan industrialisasi Afrika kini, dan apakah prediksi lepas landasnya industrialisasi Afrika pada 2040 dapat diandalkan.

Karena industrialisasi Afrika Utara dimulai lebih awal dan saat ini telah berada pada tahap industrialisasi cepat, yang diperkirakan tuntas dalam waktu sekitar 20 tahun, artikel ini terutama berfokus pada Afrika Sub-Sahara.

## 1. Modernisasi Pertanian Afrika Sub-Sahara

### (1) Kondisi Terkini Sektor Pertanian

Gambar di bawah<sup>[1]</sup> adalah grafik tren historis hasil sereal per hektare di Tiongkok, India dan kawasan Afrika Sub-Sahara. Pada 1961, hasil per hektare Tiongkok, India dan Afrika Sub-Sahara pada dasarnya hampir sama; Tiongkok dari 1960 hingga 1980 meningkatkan hasil pertanian per

hektare hampir empat kali lipat. India dari 1990 hingga 2010 meningkatkan hasil pertanian per hektare hampir 2 kali lipat. Afrika meskipun juga tumbuh, tetapi tumbuh lambat.



Di balik peningkatan besar produktivitas pertanian terdapat penggunaan pupuk dan mesin pertanian. Gambar di bawah<sup>[2]</sup> adalah penggunaan pupuk per hektare lahan pertanian di Tiongkok, India dan kawasan Afrika Sub-Sahara. Pada 2022 tingkat penggunaan pupuk Afrika Sub-Sahara 18,5 kg per hektare, setara Tiongkok era 1960-an dan India era 1970-an.

# Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations ( FAO ), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations ( FAO )

License : CC BY-4.0 [①](#)



Gambar di bawah<sup>[3]</sup> adalah proporsi pekerjaan pertanian dari total populasi pekerjaan di Tiongkok, India dan kawasan Afrika Sub-Sahara. Pada 1990, proporsi pekerjaan pertanian Tiongkok, India dan Afrika berkulit hitam hampir sama; tetapi peningkatan cepat produktivitas pertanian Tiongkok sebelum 1980-an membuat pedesaan mengakumulasi banyak tenaga kerja surplus, menjamin pasokan tenaga kerja yang cukup selama 20 tahun akumulasi kapital cepat pada 1990-2010.

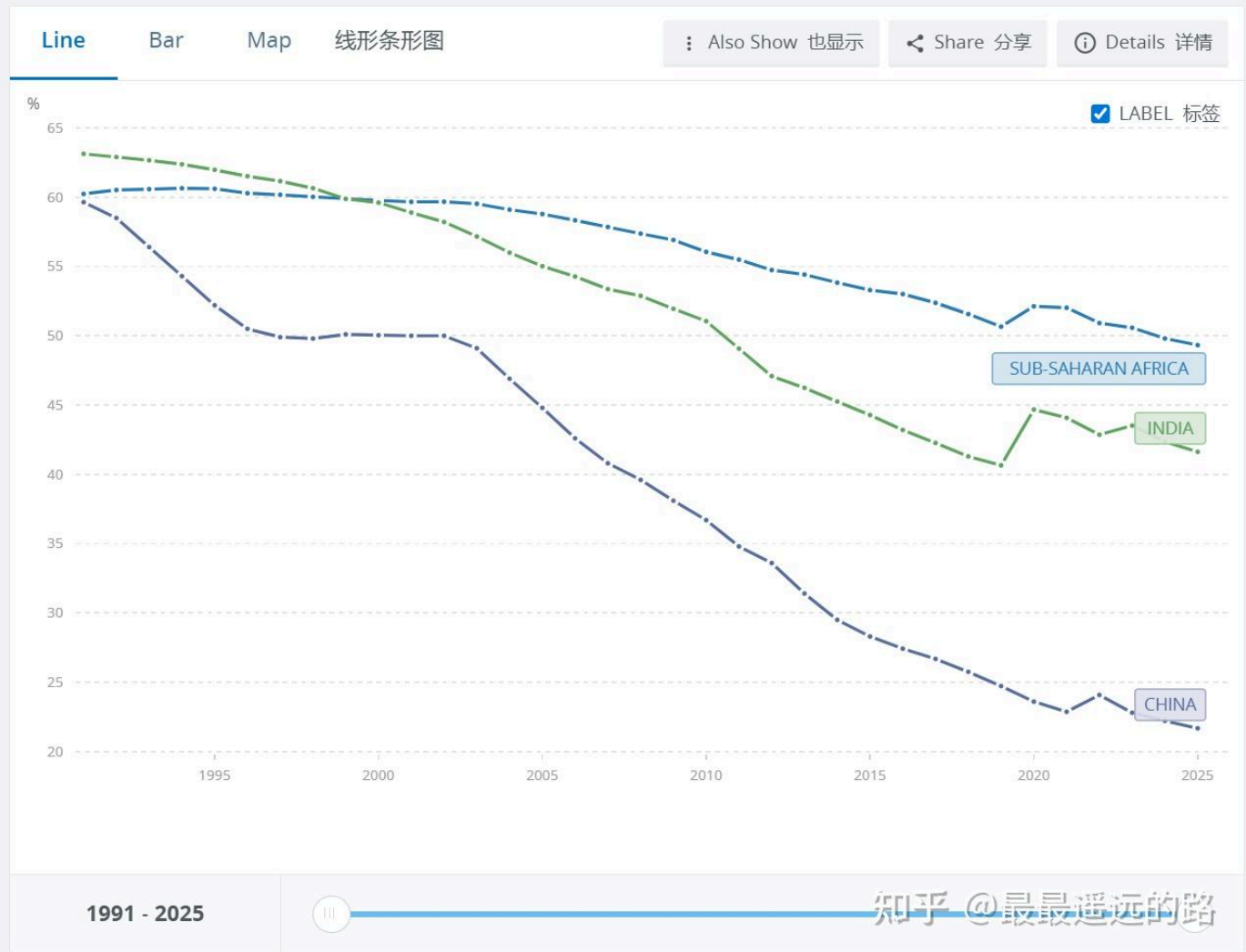
## Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China

### 农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

ILO Modelled Estimates database ( ILOEST ), International Labour Organization ( ILO ), uri: [ilostat.ilo.org/data/bulk](https://ilostat.ilo.org/data/bulk), publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

国际劳工组织模型估计数据库 (ILOEST), 国际劳工组织 (ILO), uri: [ilostat.ilo.org/data/bulk](https://ilostat.ilo.org/data/bulk), 出版者: ILOSTAT, 类型: 外部数据库, 访问日期: 2026 年 1 月 17 日

License: CC BY-4.0 许可: CC BY-4.0 [📄](#)



## (2) Modernisasi Pertanian Skala Besar Afrika Segera Dimulai

Hampir semua sejarah negara industri menunjukkan bahwa modernisasi pertanian adalah prasyarat penting bagi industrialisasi. Tanpa pertanian yang maju, mustahil menyediakan bahan baku bagi industri ringan seperti pengolahan hasil pertanian. Kekurangan pangan juga akan memaksa pengeluaran devisa dalam jumlah besar untuk membeli gandum, sehingga memperlambat proses

industrialisasi. Lebih jauh, jika produktivitas pertanian tidak meningkat pesat, pedesaan tidak akan mampu memasok surplus tenaga kerja dalam jumlah besar untuk berpindah ke sektor industri. Berdasarkan analisis di atas, modernisasi pertanian Afrika belum berlangsung, maka lepas landasnya industrialisasi pun belum bisa dibicarakan. Akan tetapi, tesis "industrialisasi hanya mungkin setelah modernisasi pertanian tuntas" merupakan generalisasi pengalaman dari tahap kapitalisme industri nasional; pada tahap kapitalisme transnasional, meskipun dukungan modernisasi pertanian terhadap industri tetap sangat penting, urutan tersebut tidak lagi dapat ditaati secara kaku. Pada kenyataannya, industri modern dan pertanian modern sepenuhnya dapat berkembang secara sinkron dan saling mendorong. Masalah industri akan kita bahas di bab berikutnya; di sini kita lanjutkan pembahasan modernisasi pertanian. Saya berpendapat bahwa revolusi modernisasi pertanian Afrika akan segera dimulai—atau lebih tepatnya, sebenarnya sudah dimulai.

## 1. Pupuk

Sebelum 2010-an, Afrika Sub-Sahara praktis tidak memiliki kapasitas produksi pupuk. Ambil contoh urea: sebelum 2010-an, hanya Afrika Selatan dan Nigeria yang memiliki sedikit kapasitas produksi urea, yang sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan petani setempat. Indorama Group (perusahaan India) mengambil alih pabrik pupuk tersebut dari pemerintah, lalu membeli seperangkat peralatan baru; setelah mulai berproduksi pada 2016, kapasitas produksi urea mencapai 1,4 juta ton, tetapi tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan urea nasional yang mencapai lebih dari 3 juta ton. Pada 2021, pabrik urea baru milik Dangote—orang terkaya di Afrika—dengan kapasitas produksi tahunan 3 juta ton mulai beroperasi. Yang perlu dicatat, produksi urea Tiongkok pada 1978 pun hanya 3,788 juta ton<sup>[4]</sup>. Jadi, kapasitas urea satu pabrik Dangote ini pada dasarnya bisa mengejar level produksi urea Tiongkok setahun penuh pada akhir 1970-an.

Saat ini pabrik urea Dangote sedang diperluas, bekerja sama dengan perusahaan Jerman<sup>[5]</sup>; total kapasitas produksi urea Grup Dangote akan mencapai 12 juta ton, menjadikannya salah satu produsen pupuk terbesar di dunia<sup>[6]</sup>. Pada saat yang sama, perusahaan Indorama juga berencana memperluas kapasitas urea di Nigeria menjadi 4,2 juta ton<sup>[7]</sup>. Jika proyek selesai, total kapasitas urea kedua perusahaan di Nigeria akan mencapai sekitar 13 juta ton. Produksi pupuk Tiongkok pada 2000 mencapai 53,687 juta ton<sup>[8]</sup>, dihitung menurut penduduk, Nigeria sudah mencapai bahkan melampaui level Tiongkok 2007. Selain Nigeria, beberapa tahun terakhir banyak negara Afrika berturut-turut memiliki proyek pabrik pupuk yang mulai berproduksi atau direncanakan<sup>[9] [10] [11] [12]</sup>. Proyek-proyek ini sebagian besar berskala ratusan ribu hingga 1 juta ton; tetapi munculnya pemandangan pabrik pupuk yang bermunculan di mana-mana ini menunjukkan bahwa di Afrika, Perkembangan industri telah sampai pada titik ini. Industrialisasi Tiongkok membuat biaya pembangunan pabrik pupuk di Afrika menjadi lebih rendah, sehingga mempercepat operasional pabrik-pabrik pupuk tersebut. Produksi urea Tiongkok pada 1995 sekitar 20 juta ton; jumlah

penduduk Afrika Sub-Sahara hampir setara dengan Tiongkok, maka dalam 10 tahun secara bertahap mencapai level Tiongkok tahun 1995 seharusnya bukan masalah besar. Antara 2040 hingga 2045, Afrika akan mencapai level Tiongkok sekitar tahun 2000.

2. Mesin Pertanian

Tingkat mekanisasi pertanian Afrika saat ini masih sangat rendah. Ambil contoh traktor<sup>[13]</sup>, jumlah kepemilikannya jauh di bawah rata-rata internasional.

| 指标          | 非洲水平               | 全球平均水平   | 亚洲水平<br>(不含中国) | 数据来源                    |
|-------------|--------------------|----------|----------------|-------------------------|
| 拖拉机保有量      | 13台/万公顷<br>(撒哈拉以南) | 200台/万公顷 | 89台/万公顷        | 联合国粮农组织<br>(FAO) 2024   |
| 灌溉设施覆盖率     | 7%                 | 31%      | 28%            | 非洲农业发展银行<br>(AFDB) 2024 |
| 谷物收割机械化率    | 不足10%              | 68%      | 45%            | 联合国粮农组织<br>(FAO) 2024   |
| 农机年缺口金额     | 50-60亿美元           | -        | -              | Egatee非洲商机分<br>析2025    |
| 2030年市场规模预测 | 2030年将突破<br>200亿美元 | -        | -              | Egatee非洲商机分<br>析2025    |
| 农业人口占比      | 70%<br>(依赖农业收入)    | 40%      | 55%            | Invest Africa 2024      |

表1：非洲农业机械化核心数据与全球对比

Sumber: "Lautan biru senilai triliunan yang menanti digarap: Bagaimana mesin pertanian Tiongkok mengubah peta pertanian Afrika lewat e-commerce lintas batas?"

Saat ini, banyak negara Afrika telah memulai pembangunan pabrik peralatan traktor; sebagian telah berproduksi, sebagian lagi masih dalam konstruksi atau perencanaan.

Proyek pabrik perakitan peralatan pertanian YTO Tiongkok di Kongo (Brazzaville) adalah proyek unggulan "Sabuk dan Jalan" yang menjadi perhatian presiden Kongo (Brazzaville), dibangun bersama oleh YTO Tiongkok dan perusahaan lokal, terutama memproduksi traktor 70–140 tenaga kuda. Setelah selesai, proyek ini akan menjadi salah satu lini produksi traktor paling canggih di negara-negara Afrika, dengan kemampuan produksi 3.000 traktor per tahun, yang dapat memenuhi kebutuhan peralatan mesin pertanian di negara tersebut dan negara-negara tetangganya. Proyek ini juga menciptakan banyak lapangan kerja bagi penduduk setempat, sekaligus akan sangat meningkatkan kemampuan industri permesinan dan tingkat mekanisasi pertanian negara itu.<sup>[14]</sup> Iran akan membangun pabrik perakitan traktor di Tanzania. Baru-baru ini, di bawah kesaksian Menteri Luar Negeri dan Urusan Komunitas Afrika Timur Tanzania, Mahmoud Thabit Kombo, serta Menteri Pertanian Iran, Gholamreza Nouri, sektor publik dan swasta kedua negara menandatangani lebih dari sepuluh nota kesepahaman kerja sama di Dar es Salaam; kedua pejabat tersebut bersama-sama

berkomitmen memperkuat kerja sama bilateral kedua negara. Wakil Menteri Pertanian Tanzania David Silinde menyatakan bahwa keputusan Iran membangun pabrik perakitan traktor di Tanzania sejalan dengan rencana Presiden Samia Suluhu Hassan, yaitu memastikan tersedianya lebih dari 10.000 traktor bagi para petani pada 2030. Tanzania akan mengalokasikan 10.000 acre lahan kepada investor Iran<sup>[15]</sup>. Pada 5 September, perwakilan Ethiopian Engineering Group dan China YTO Sino-Africa Machinery Company melakukan peletakan batu pertama pabrik perakitan traktor berkapasitas 10.000 unit per tahun di Kota Mojo<sup>[16]</sup>. Produsen otomotif Jerman, Volkswagen, mengumumkan rencana membangun pabrik traktor listrik di Nigeria, yang merupakan langkah penting mendorong mekanisasi pertanian Nigeria.<sup>[17]</sup>

Menurut laporan Jurnal de Angola, pabrik perakitan traktor di Zona Ekonomi Khusus Luanda-Bengo (ZEE), dengan total investasi sekitar 100 juta dolar AS dari Uni Emirat Arab, telah meluncurkan traktor-traktor pertama serta alat pertanian yang sesuai dengan pasar Angola. Sebagai industri representatif "Buatan Angola", pabrik perakitan traktor ini memiliki kapasitas produksi tahunan sekitar 3.000 unit; UEA menyediakan dana, sementara perusahaan mesin pertanian ternama Massey Ferguson menyediakan dukungan teknis.<sup>[18]</sup>

Tentu saja, produksi lokal masih sangat awal; kebutuhan Afrika akan mekanisasi pertanian harus dipenuhi melalui impor langsung dari negara-negara industri. Perusahaan-perusahaan Tiongkok sangat aktif dalam hal ini. Perusahaan Tiongkok yang menghadapi pasar domestik yang jenuh sedang giat membuka pasar Afrika:

Traktor tangan, penggarap mikro, pemotong rumput pegunungan, transporter rel tunggal, pengangkut kebun berban... Wartawan mencatat di lokasi bahwa produk-produk yang dipilih perusahaan-perusahaan mesin pertanian representatif Zhejiang untuk pasar Afrika ini semuanya adalah "model klasik" dalam sistem produk mereka yang teknologinya relatif lebih matang, biayanya lebih terkendali, dan skenario penggunaannya lebih beragam. "Berkat produk-produknya yang sangat kompetitif, produsen mesin pertanian dari Tiongkok terus memperkuat pengaruh mereka di pasar Afrika," demikian penilaian seorang pejabat departemen pertanian sebuah negara Afrika atas pemikiran wartawan kami. Menurut statistik, Zhejiang justru menjadi kekuatan utamanya: total nilai perdagangan ekspor mesin pertanian ke Afrika meningkat dari 139 juta yuan pada 2018 menjadi 332 juta yuan pada 2023, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata hampir 20%. Dalam tiga kuartal pertama 2024, nilai perdagangan mesin pertanian Zhejiang dengan tujuh negara—Mesir, Afrika Selatan, Nigeria, Aljazair, Tanzania, Kenya, dan Pantai Gading—masing-masing menembus 15 juta yuan, mendorong total ekspor mesin pertanian Zhejiang ke Afrika tumbuh 45,4% secara tahunan, mencapai 348 juta yuan<sup>[19]</sup>.

Pada 2017, traktor NF902 hasil riset mandiri Nongfu Machinery pertama kali terjual ke Ghana. Manajer perdagangan luar negeri Huang Yan masih mengingatnya dengan jelas: "Ketika mesin kami mengaum di ladang Ghana, kerumunan yang menonton bersorak-sorai." "Banteng besi sawah" yang

dirancang khusus untuk kondisi "didominasi dataran tinggi dengan perbukitan lokal" ini meningkatkan efisiensi kerja 20% dan diliput secara ramai oleh media lokal. Pada kuartal pertama tahun ini, ekspor Hunan Nongfu Machinery ke Afrika tumbuh 20% secara tahunan. "Mesin pertanian kustom kami berlari dengan akselerasi khas Tiongkok di Afrika," kata General Manager Liao Zengcai dengan bangga. Perusahaan yang pertama kali mengembangkan traktor ringan berban ini di seluruh negeri telah menjual produknya ke lebih dari 20 negara, termasuk Nigeria, Zambia, dan Mesir.<sup>[20]</sup>

Tidak hanya Tiongkok—perusahaan India juga giat mengembangkan produk mesin pertanian yang sesuai pasar Afrika, dengan rasio harga-kualitas yang sangat baik<sup>[21]</sup>. Beberapa tahun terakhir, pemerintah Afrika giat mendorong mekanisasi pertanian; misalnya pemerintah Ghana mengimpor traktor dari negara seperti Belarus<sup>[22]</sup>, Pemerintah Ethiopia berencana melipatgandakan kepemilikan mesin pertanian lebih dari tiga kali lipat<sup>[23]</sup>. Upaya negara-negara Afrika meningkatkan tingkat mekanisasi pertanian tetap membuahkan hasil; misalnya proporsi lahan yang digarap secara mekanis di Ethiopia sudah naik menjadi 27% (definisi statistik tidak pasti). Tetapi mengingat pada 2000 proporsi penggarapan mekanis menyeluruh Tiongkok baru sedikit melebihi 30%, maka negara-negara Afrika sudah mencapai prestasi yang tidak kecil. Dalam lima belas tahun ke depan, negara-negara Afrika melalui impor ditambah produksi lokal secara bertahap menaikkan proporsi penggarapan mekanis ke sekitar 40% (level India saat ini), seharusnya tidak menjadi masalah besar.

### 3. Benih & Pestisida

Negara-negara Afrika Sub-Sahara juga telah melakukan riset pemuliaan benih secara mandiri dan memperoleh sejumlah hasil. Misalnya, Institut Penelitian Pertanian Ethiopia (Ethiopian Institute of Agricultural Research, EIAR) mengembangkan jagung hibrida varietas BH 6241, yang hasil panennya di lahan percobaan mencapai 6–10 ton per hektare—meski belum tergolong maju, benih ini sudah dapat digunakan untuk penanaman lokal<sup>[24]</sup>. Negara-negara lain juga memiliki hasil riset serupa untuk sorgum; Ini merupakan buah riset jagung hibrida.

Varietas padi hibrida Tiongkok juga telah lama dipromosikan penggunaannya di Afrika. Negara-negara Afrika sendiri saling memperkenalkan varietas unggul antar satu sama lain.

Banyak varietas padi baru hasil riset ilmuwan Tiongkok telah lama berakar di berbagai negara di dunia. Misalnya, proyek Padi Super Hijau Internasional yang dipimpin ilmuwan pertanian Tiongkok telah diuji coba dan dipromosikan di 18 negara Afrika dan Asia, dengan lebih dari 1,6 juta rumah tangga petani yang memperoleh manfaat. Dalam pandangan Volhis, swasembada pangan negara-negara Afrika bukanlah tujuan yang mustahil. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa Ethiopia sebelumnya menghabiskan 800 juta–1 miliar dolar AS per tahun untuk mengimpor gandum, dan kini hal itu telah menjadi sejarah—dalam waktu hanya lima tahun Ethiopia mencapai swasembada gandum. Ia menganalisis lebih lanjut bahwa kunci keberhasilan Ethiopia dalam waktu singkat adalah

kemampuannya mempromosikan teknologi pertanian maju kepada petani, menyediakan benih tahan penyakit, dan membangun sistem pemantauan penyakit yang efektif.<sup>[25]</sup>

Zimbabwe dan Zambia telah berhasil membangun sistem jagung hibrida yang kuat, yang dapat diadopsi Afrika Barat. Institut Internasional Pertanian Tropis (IITA) dan Pusat Internasional Perbaikan Jagung dan Gandum (CIMMYT) baru-baru ini meluncurkan program baru yang didanai Yayasan Gates, bernama "Jagung Hibrida Tangguh Afrika" (2026–2028). Program ini bertujuan membantu petani beralih dari varietas penyerbukan terbuka berproduksi rendah ke jagung hibrida berproduksi tinggi dan tahan perubahan iklim.<sup>[26]</sup>

Dalam hal pestisida, dalam dua tahun terakhir perusahaan Tiongkok telah membuka beberapa pabrik di Afrika dan memulai produksi terlokalisasi. Negara lain mungkin juga memiliki perusahaan serupa.

Pada 11 Mei 2026, di Zona Perdagangan Bebas Lekki, Nigeria, perusahaan Essence Crop Science Nigeria FZE—di bawah Grup Aijin—menggelar upacara pembukaan yang meriah. Ini menandai resminya beroperasi basis produksi pestisida luar negeri pertama Grup Aijin, sekaligus berarti strategi globalisasi grup tersebut melangkah dari "ekspor produk" menuju "produksi lokal, teknologi lokal, layanan lokal" secara substantif.<sup>[27]</sup>

Sejak Xin'an Co. mendirikan anak perusahaan Xin'an Sunshine di Ghana, perusahaan ini berpegang pada filosofi "lokal, berbisnis inti, berkarakter", dengan akumulasi investasi lebih dari 100 juta dolar AS, membangun pabrik formulasi pestisida modern pertama di Afrika—kini menjadi pemasok pestisida terbesar di Afrika Barat. Saat ini, proporsi karyawan lokal Xin'an Sunshine melebihi 90%, mengadakan lebih dari 100 pelatihan teknologi pertanian setiap tahun; solusi panen jagung tinggi membuat hasil per mu lokal meningkat lebih dari 30%, dan perusahaan meraih "Penghargaan Kontribusi Luar Biasa bagi Pembangunan Pertanian" Ghana.<sup>[28]</sup> Fajar menyingsing; di Kumasi, Ghana, Afrika, sekelompok pembangun Tiongkok memikul peralatan menuju lokasi proyek; mereka adalah pasukan perintis Xin'an Co. dalam membuka pasar Afrika; pasukan ini delapan kali berangkat ke Ghana dan Nigeria, dengan sekop dan obor las menuliskan legenda di tanah asing ini, dari reruntuhan membangun Basis modern berproduksi 30.000 ton glifosat per tahun ini mewujudkan terobosan dari nol bagi Nigeria di bidang tersebut.<sup>[29]</sup>

## **2. Infrastruktur Afrika Sub-Sahara**

### **(1) Modernisasi Infrastruktur Transportasi**

"Untuk menjadi makmur, bangunlah jalan lebih dulu"—demikian pepatah terkenal yang beredar di Tiongkok. Demi industrialisasi, orang-orang Afrika juga menempatkan prioritas pada pembangunan

jalan raya dan kereta api.

Berikut ini akan dibahas terutama kawasan Afrika Timur dan Afrika Barat, dua kawasan yang menjadi kawasan industri utama Afrika di masa depan.

#### 1. Pembangunan Kereta Api di Afrika Timur

Kawasan Afrika Timur berfokus pada pembangunan jaringan kereta api SGR, menghubungkan negara-negara terkurung daratan seperti Uganda, Rwanda, Sudan Selatan, dan Burundi dengan pelabuhan Kenya dan Tanzania.

- Koridor Utara: dari pelabuhan Mombasa, Kenya—Nairobi—Naivasha—Kisumu—Malaba—Kampala (ibu kota Uganda), kemudian tersambung ke Rwanda, Burundi, Kongo (DRC), dan Sudan Selatan. Kecepatan Koridor Utara umumnya 120 km/jam untuk penumpang dan 80 km/jam untuk barang.
- Koridor Tengah: dari pelabuhan Dar es Salaam, Tanzania, ke Tabora, Isaka, dan Kigoma, kemudian tersambung ke Rwanda, Burundi, dan Kongo (DRC). Kecepatan Koridor Tengah umumnya 160 km/jam untuk penumpang dan 120 km/jam untuk barang.

Kenya telah menyelesaikan dua ruas jalur kereta api: dari Mombasa ke Nairobi dan dari Nairobi ke Naivasha. Saat ini sedang dibangun ruas Naivasha—Kisumu—Malaba, yang dikerjakan perusahaan Tiongkok. Sementara itu, Uganda sedang membangun ruas Kampala—Malaba, yang dikerjakan perusahaan Turki. Kedua proyek ini direncanakan selesai pada 2028. Setelah tuntas, dari ibu kota Uganda dapat langsung mencapai Mombasa, dengan waktu perjalanan berkurang dari lebih dari satu hari menjadi 8–10 jam.



Sumber: [https://www.researchgate.net/figure/Proposed-Kenyan-SGR-Network-Note-The-route-marked-grey-indicates-incomplete-phases-of\\_fig1\\_362568692](https://www.researchgate.net/figure/Proposed-Kenyan-SGR-Network-Note-The-route-marked-grey-indicates-incomplete-phases-of_fig1_362568692)

Sebagai perbandingan, Tanzania bergerak lebih cepat, dan saat ini jalurnya hampir selesai dibangun. Karena itu Rwanda saat ini mempertimbangkan untuk lebih dulu menggarap jalur kereta api yang menghubungkan ke Tanzania, karena jalur Uganda dan Kenya bergerak terlalu lambat. Jalur kereta api Tanzania dibangun oleh perusahaan Tiongkok, tetapi rangkaian keretanya dibeli dari Korea Selatan<sup>[30]</sup>. Setelah seluruh jalur tersambung, dari ibu kota Rwanda, Waktu perjalanan ke Pelabuhan Dar es Salaam akan berkurang dari 38 jam menjadi 10–15 jam. Baik 120 km/jam di jalur utara maupun 160 km/jam di jalur selatan, keduanya sebenarnya memulai dari titik awal yang tinggi. Sebagai perbandingan, setelah percepatan ketiga kereta api Tiongkok pada 2000, kecepatan rata-rata kereta penumpang nasional adalah 60 km/jam (saya masih ingat naik kereta pada 2006, perjalanan kurang dari 1.000 km saja memakan waktu 15 jam); jalur-jalur utama melaju 120 km/jam, dan hanya sangat sedikit jalur arteri yang mampu mencapai 160 km/jam (seperti jalur Beijing–Shanghai). Karena penduduk negara-negara Afrika Timur ini terutama terkonsentrasi dalam kisaran lebih dari seratus km di sepanjang jalur kereta api, maka setelah jaringan kereta api gauge standar (SGR) Afrika Timur selesai pada 2030-an, pengalaman naik kereta di Afrika Timur akan langsung menyusul Tiongkok era 2000-an—boleh dikatakan sekali lompatan langsung tuntas.



Sumber: <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

Selain dua koridor SGR, proyek besar lainnya adalah LAPSSET (Koridor Transportasi Lamu Port and Lamu–Southern Sudan–Ethiopia). Dimulai dari pelabuhan baru Lamu di Kenya, melalui Isiolo, satu jalur menuju Sudan Selatan, jalur lainnya menuju Ethiopia. Koridor ini mencakup kereta api, jalan raya, dan pipa minyak-gas. Karena penduduk Kenya terutama terkonsentrasi di bagian selatan, koridor ini selain menyediakan jalur keluar ke laut bagi negara-negara tetangga yang terkurung daratan, bagi Kenya sendiri utamanya bertujuan mengembangkan daerah tertinggal di utara. Saat ini proyek ini menghadapi masalah pembiayaan yang besar; prioritasnya sekarang adalah membangun pelabuhan dan jalan raya, sedangkan jalur kereta api sepenuhnya selesai diperkirakan pada akhir 2030-an hingga awal 2040-an.

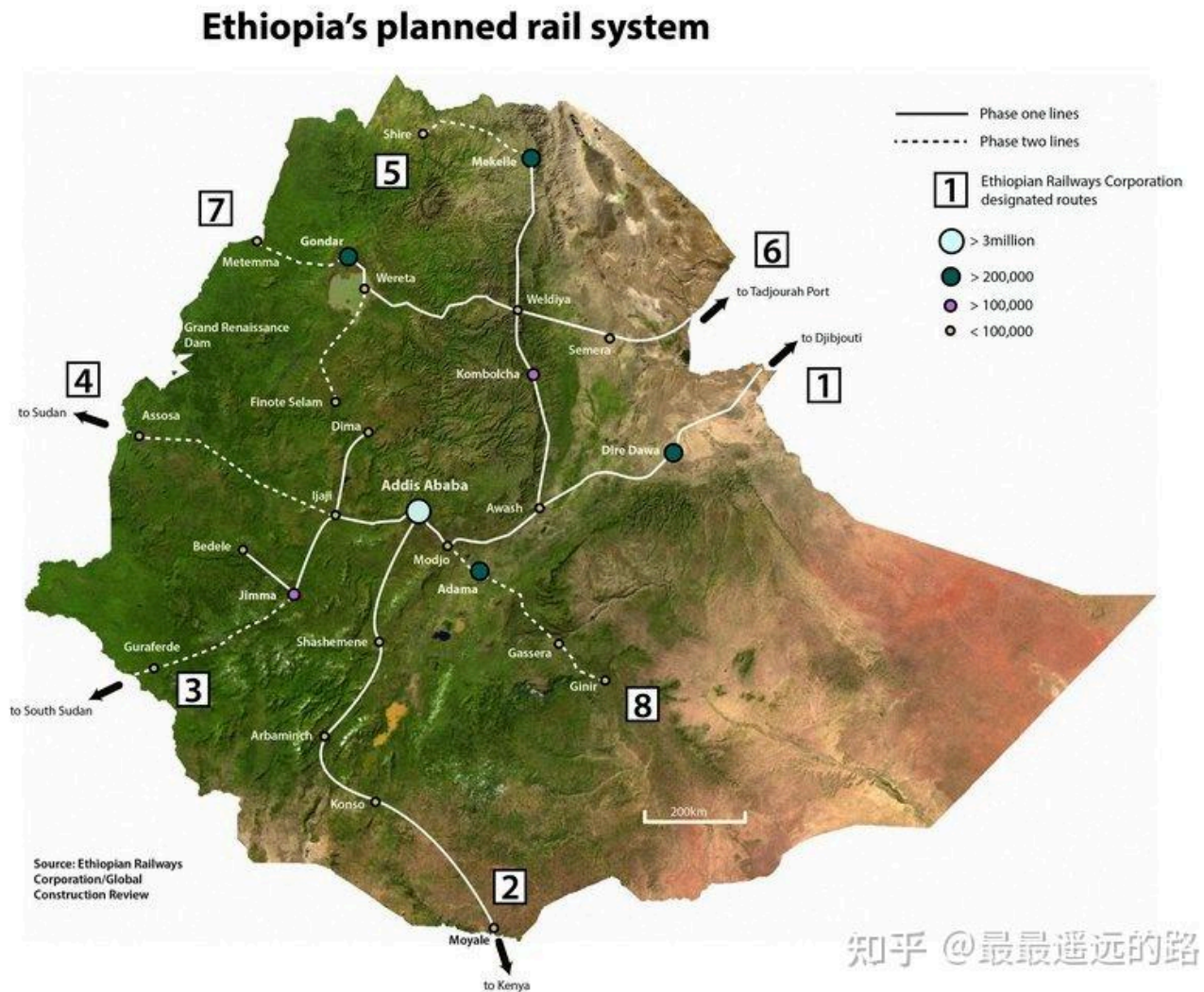


Map of the LAPSSET Corridor. LAPSSET ¼ Lamu Port-South Suda-Ethiopia Transport. Source: <http://www.lapsset.go.ke>.

Sumber: [https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-LAPSSET-Corridor-LAPSSET-14-Lamu-Port-South-Suda-Ethiopia-Transport-Source\\_fig1\\_361579009](https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-LAPSSET-Corridor-LAPSSET-14-Lamu-Port-South-Suda-Ethiopia-Transport-Source_fig1_361579009)

Jalur kereta api Ethiopia terutama dikembangkan dalam empat arah. Pertama, jalur dari ibu kota ke Djibouti, yang sudah selesai dan beroperasi (kecepatan penumpang 120 km/jam, barang 80 km/jam), memecahkan masalah jalur keluar ke laut. Kedua, jalur yang menghubungkan kota-kota di

sekitar ibu kota. Ketiga, jalur yang menghubungkan kota-kota utama di kawasan berpenduduk padat di utara (sedang dibangun, tetapi terputus oleh perang; proyek sedang diupayakan dimulai kembali). Keempat, jalur ke selatan menghubungkan Kenya, sebagai bagian pertama LAPSSSET, yang pada akhirnya menuju Pelabuhan Lamu. Penyelesaian jalur ini diperkirakan masih sangat jauh.



Sumber: <https://ethiopianembassy.be/?p=7681>

## 2. Pembangunan Jalan Raya di Afrika Timur

Proyek jalan tol:

- Jalan tol Mombasa–Nairobi, panjang sekitar 500 km, empat lajur dua arah; jalan tol baru ini memangkas waktu tempuh antara kedua kota dari 6–10 jam menjadi sekitar 4 jam. Proyek ini diperkirakan mulai dibangun tahun ini.
- Jalan tol Kakira–Kisumu, juga disebut Jalan Kenya–Uganda, panjang 256 km, empat lajur dua arah; jalan tol baru ini memangkas waktu tempuh antara kedua kota dari 6–10 jam menjadi sekitar 4 jam. Proyek ini kemungkinan mulai dibangun pada akhir 2026.

- Jalan Nairobi–Nakuru–Mau Summit, panjang 243 km; ruas ini merupakan jalan yang sudah ada dan kini sedang ditingkatkan menjadi empat lajur dua arah. Proyek ini diperkirakan selesai pertengahan 2027.

Selain itu, ada pula jalan tol yang baru saja diusulkan oleh perdana menteri Kenya, dari Mau Summit, melalui Kisumu, menuju Malaba<sup>[31]</sup>. Kabarnya jalur ini juga akan mulai dibangun dalam satu dua tahun ini.

Pada dasarnya jalan tol Kenya nyaris sejajar dengan Koridor Utara SGR—sama-sama dari Mombasa, melalui Nairobi, ke Kisumu, dan akhirnya menuju Uganda. Setelah jalur-jalur ini selesai, kota-kota besar dan menengah di kawasan padat penduduk Kenya semuanya akan terhubung oleh jalan tol.

Kenya juga memiliki dua jalur non-tol yang penting:

- Jalan lingkar Danau Victoria, melewati kota besar di tepi danau, Kisumu, panjang hampir 500 km, dua lajur dua arah.
- Jalan Isiolo–Mandera, panjang total sekitar 748 km, dua lajur dua arah; proyek ini didukung Bank Dunia.



## The Isiolo-Mandera Regional Road Corridor. © Africa Intelligence/Indigo Publications 2020

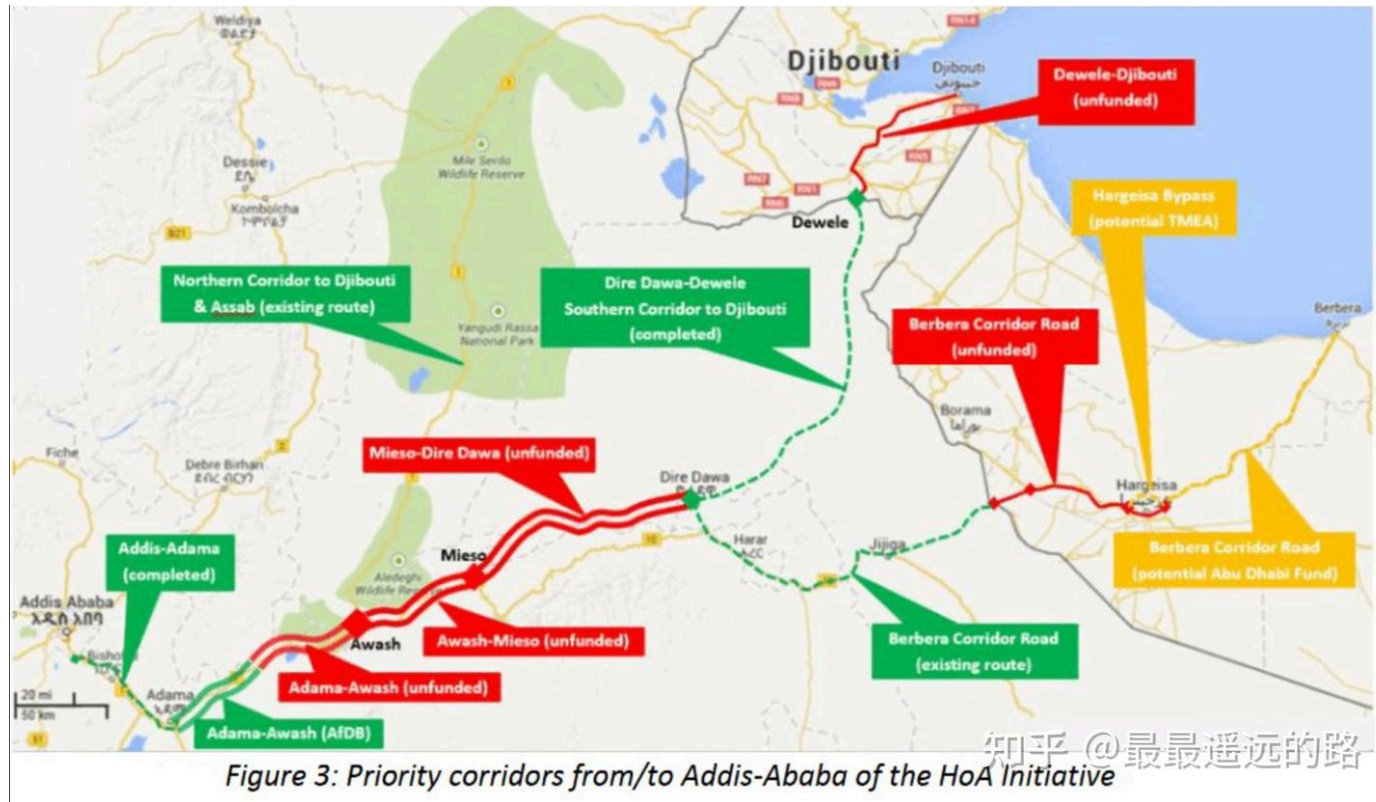
知乎 @最最遥远的路

Sumber: <https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2020/12/14/nairobi-makes-headway-in-improving-access-to-northeast,109627229-art>

Jalan tol Tanzania pada umumnya berupa ruas-ruas yang relatif pendek; prioritas negara itu saat ini adalah pengembangan kereta api. Kondisi Uganda kurang lebih serupa.

Ethiopia justru giat membangun jalan tol, dengan pola pikir yang mirip dengan pengembangan kereta api. Fokusnya pada jalur dari ibu kota ke Djibouti, kemudian jalur ke utara. Gambar di bawah hanyalah ilustrasi yang sudah lama, sehingga kondisinya tidak akurat lagi. Di antaranya, ruas Awash–Adama dan Awash–Mieso–Dire Dawa yang empat lajur dua arah sudah dalam

pembangunan. Ruas Dire Dawa–Dewele yang semula dua lajur dua arah sedang ditingkatkan menjadi empat lajur dua arah. Pada dasarnya, dalam beberapa tahun ini koridor dari ibu kota ke Djibouti akan selesai seluruhnya dan dibuka, dengan empat lajur dua arah di sepanjang jalan.

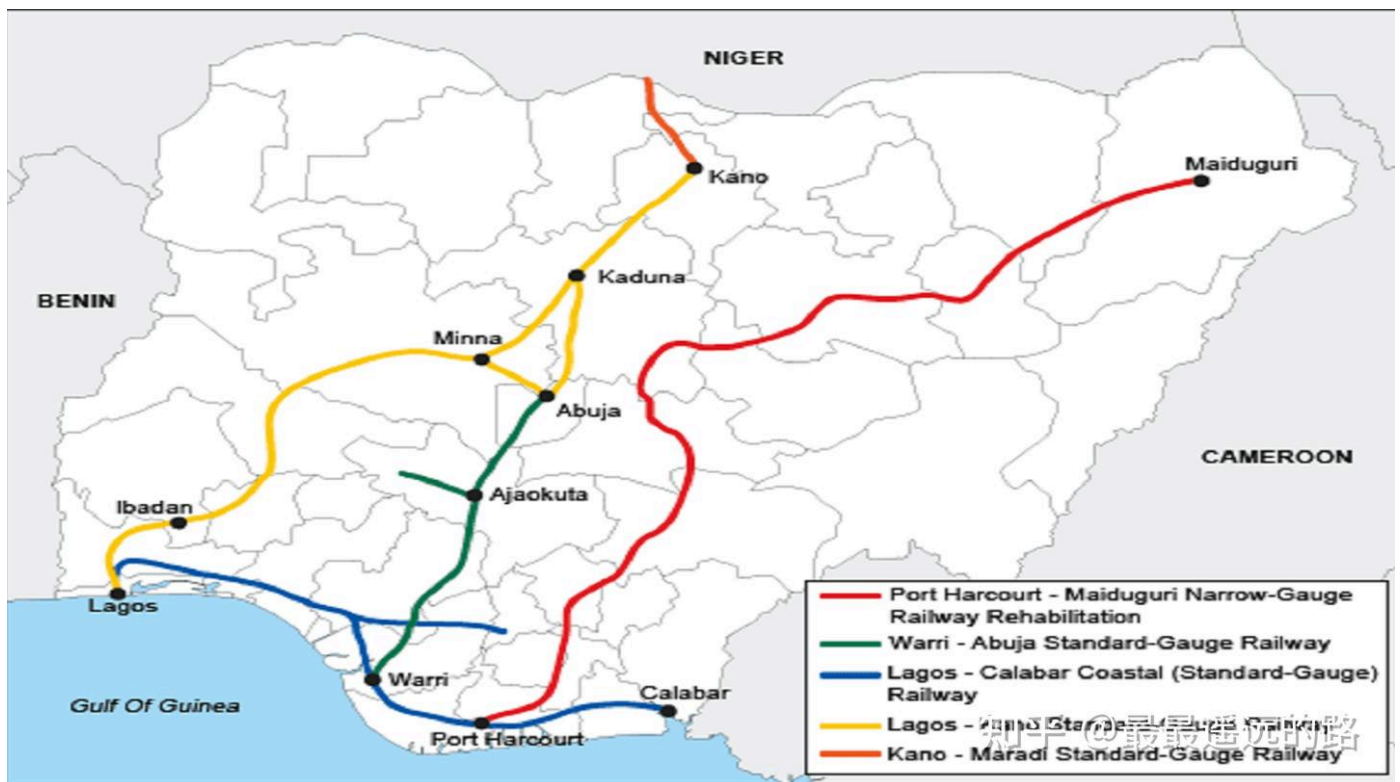


Sumber: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=665860362245870&set=a.640726111425962>

Secara keseluruhan, Ethiopia, Kenya, dan Tanzania termasuk negara-negara dengan investasi transportasi yang relatif besar; Tanzania memfokuskan investasi pada kereta api, sementara Ethiopia dan Kenya menggarap keduanya. Dari sisi cakupan, Kenya seharusnya tetap lebih unggul—bagaimanapun tingkat pembangunan ekonominya lebih tinggi.

### 3. Pembangunan Kereta Api di Afrika Barat

Nigeria—negara yang menjadi prioritas utama di antara prioritas Afrika Barat—telah meluncurkan rencana pembangunan kereta api yang megah: lima proyek digarap secara bersamaan dengan total 26 miliar dolar AS, dan hampir semuanya dikerjakan oleh perusahaan Tiongkok.



Sumber: <https://dmarketforces.com/nigerias-top-5-railway-projects-gulp-26-billion-report/>

- Jalur kereta api dari Kano, kota pusat di utara, ke Lagos, kota terbesar: gauge standar, lebih dari 1.100 km, kecepatan 150–200 km/jam
- Jalur Itakpe, melalui ibu kota Abuja, kemudian ke Ajaokuta (terdapat pabrik baja besar yang menanti kebangkitan)–Warri: panjang 326 km, gauge standar, kecepatan 150 km/jam
- Kereta api pesisir Lagos–Calabar: gauge standar, panjang total 1.400 km, kecepatan 120–150 km/jam
- Peningkatan jalur kereta api gauge sempit Port Harcourt–Maiduguri: panjang 1.400 km, kecepatan akan dinaikkan menjadi 80–100 km/jam

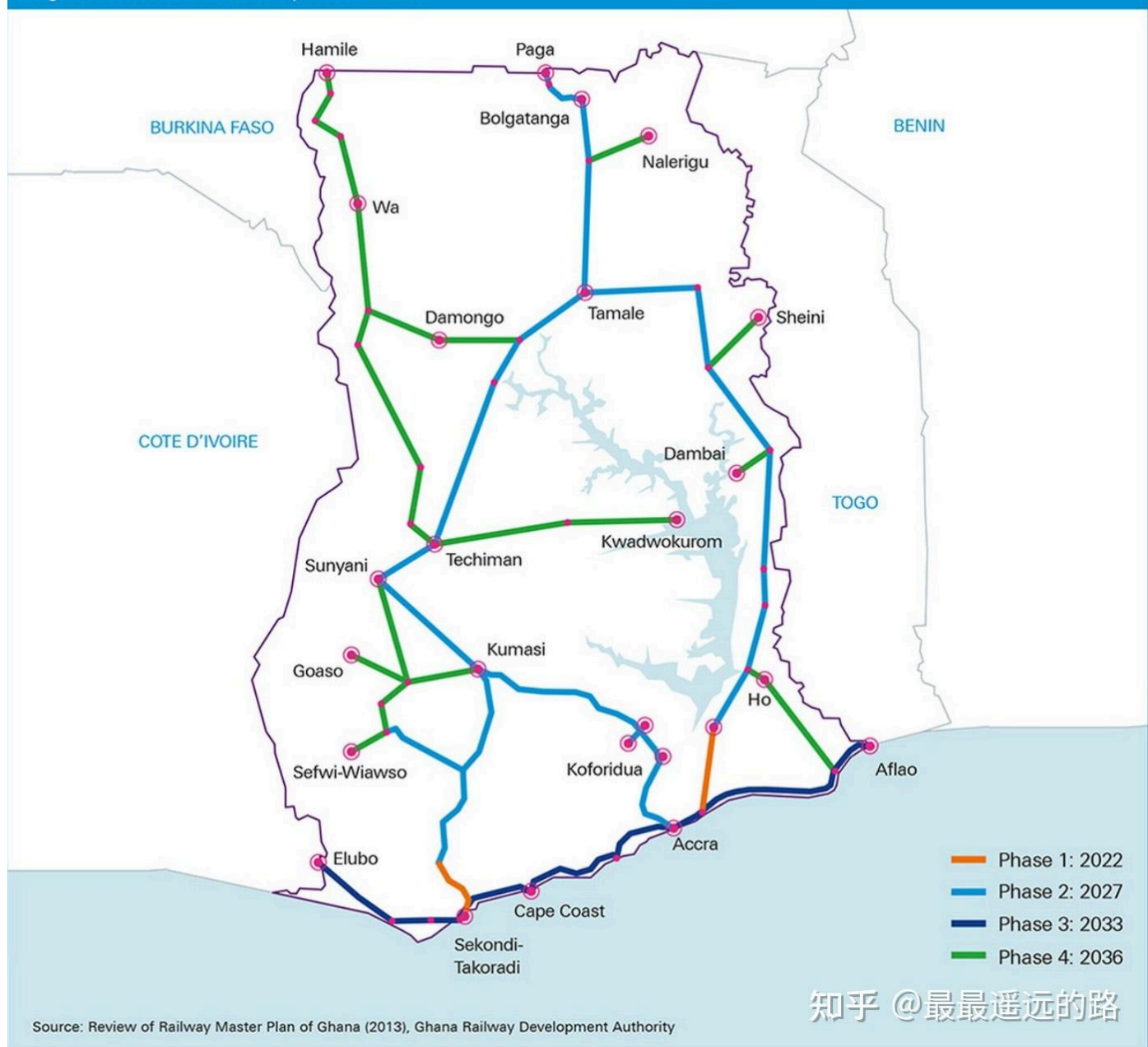
Ada pula satu jalur internasional:

- Dari Kano ke Maradi, Niger: gauge standar, 393 km, kecepatan penumpang 120 km/jam, maksimal 160 km/jam; kereta barang berat 80 km/jam, barang umum 100 km/jam

Seluruh proyek di atas akan selesai sebelum 2030. Setelah semua proyek selesai dan dibuka, kota-kota utama Nigeria pada dasarnya akan terhubung oleh jalur kereta api berkecepatan 120–150 km/jam, dan pengalaman perjalanan serta kecepatan logistik akan meningkat secara menyeluruh.

Pemerintah Ghana juga telah menyusun rencana pembangunan kereta api yang megah.

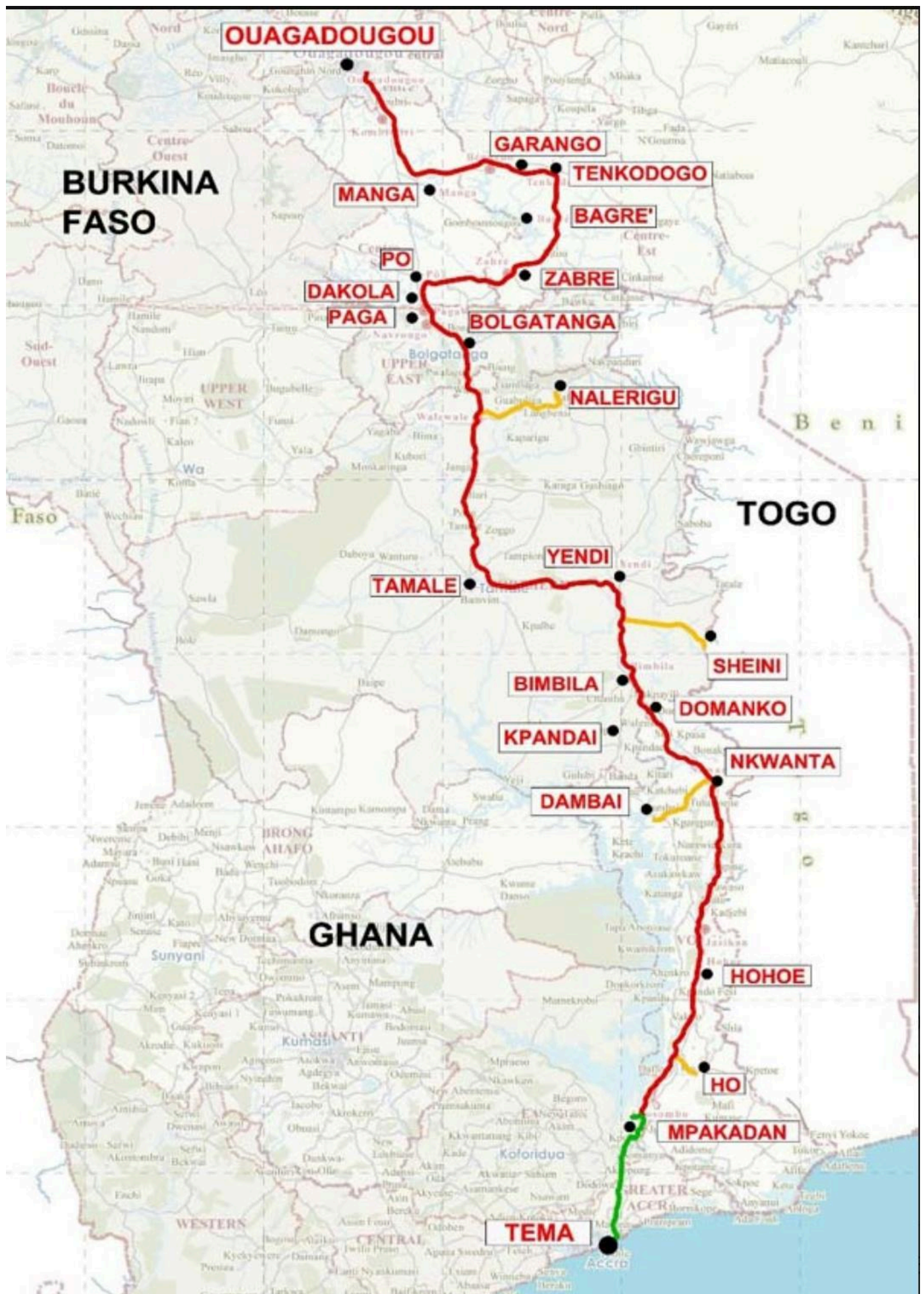
Figure 1: The Ghana Railway Master Plan

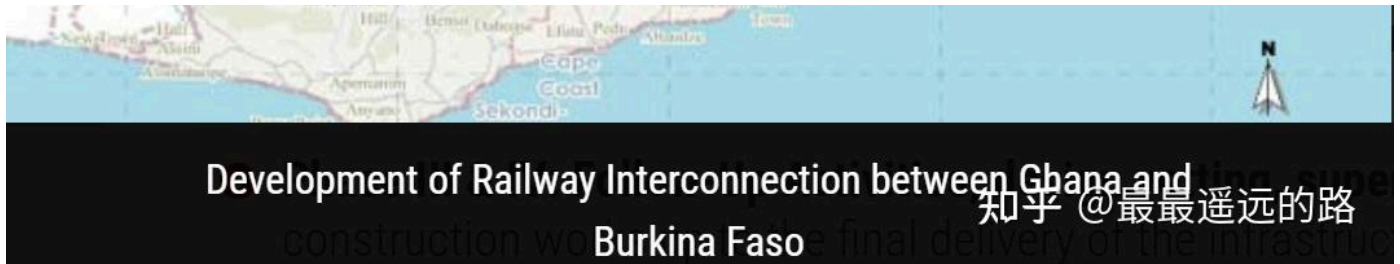


Sumber: <https://flow.db.com/topics/trade-finance/transforming-ghana-s-railway-infrastructure#!>

Jalur kereta api dari ibu kota Accra ke kota terbesar kedua, Kumasi, telah selesai dirancang. Panjang total jalur 300 km, kecepatan rencana 120 km/jam untuk penumpang dan 100 km/jam untuk barang. Jalur ini berupa jalur ganda berelektrifikasi.

Jalur dari Tema, melalui Tamale—kota terbesar ketiga di utara negara itu—hingga Ouagadougou di Burkina Faso telah dibangun sebagian (ditandai hijau); ruas-ruas lainnya sedang dalam studi kelayakan. Panjang total jalur ini 1.200 km dengan kecepatan 120 km/jam.





Sumber: <https://teamgroup.it/project/railway-interconnection-ghana-burkina-faso/>

Rencana kereta api negara-negara Afrika Barat berbahasa Prancis terkonsentrasi pada proyek jalur kereta api melingkar yang menghubungkan lima negara. Ini adalah jalur kereta api sepanjang lebih dari 3.000 km dengan kecepatan penumpang 120 km/jam dan barang 80 km/jam, mencakup ruas-ruas berikut:

- Abidjan–Ouagadougou: sekitar 1.200 km
- Ouagadougou–Niamey: sekitar 500 km
- Niamey–Cotonou: sekitar 900 km
- Cotonou–Lomé: sekitar 150 km
- Lomé–Ouagadougou: sekitar 850 km

Penyelesaian seluruh jalur diperkirakan baru tercapai pada 2030-an.



Link: <https://pp2.au-pida.org/approved-project/entry/gvax6/>

知乎 @最遥远的路

Jalur kereta api Afrika Barat lainnya mencakup kereta api CTG Guinea (jalur kereta api Masi). Jalur ini menghubungkan Pelabuhan Morebaya dengan kawasan tambang Simandou, dengan panjang total sekitar 552–600 km; resmi dioperasikan pada Oktober 2025, dengan kapasitas angkut rancangan 220 juta ton per tahun—merupakan poros inti pengembangan tambang bijih besi kelas dunia tersebut. Dibangun oleh perusahaan Tiongkok.

Secara keseluruhan, pembangunan kereta api di Afrika Barat, kecuali Nigeria, belum semaju Afrika Timur.

#### 4. Pembangunan Jalan Raya di Afrika Barat

Kemajuan pembangunan jalan raya Afrika Barat relatif lebih cepat, dengan beberapa proyek kunci berikut:

- Jalan tol pesisir dari ibu kota Pantai Gading ke Lagos, Nigeria: bagian kunci dari jalan raya pesisir lintas negara Afrika Barat, menghubungkan 5 negara, panjang sekitar 1.000 km, enam lajur dua arah. Pada 2035, jumlah penduduk di sepanjang jalan tol ini akan melampaui 50 juta jiwa. Saat ini proyek telah mulai dikerjakan per seksi, dan diperkirakan dibuka sebelum 2030.
- Ruas Sierra Leone dari jalan raya pesisir lintas negara Afrika Barat: panjang 480 km, dua lajur dua arah. Sebagian besar dana disediakan Uni Eropa, dengan kontribusi kecil dari Bank Pembangunan Afrika.

- Jalan tol Ouagadougou–Bobo-Dioulasso, Burkina Faso: panjang 332 km, delapan lajur dua arah. Jalan ini menghubungkan dua kota besar di dalam negeri, digagas oleh pemerintah "revolusioner" nasionalis yang baru berkuasa, dan saat ini sedang dalam pembangunan.
- Jalan raya pesisir Lagos–Calabar, Nigeria: enam hingga sepuluh lajur dua arah, melintasi 9 negara bagian pesisir, panjang 700 km; bersama kereta api pesisir membentuk arteri transportasi utama. Jalur ini akan terhubung dengan jalan raya pesisir Afrika Barat di Lagos.
- Jalan tol super Sokoto–Badagry, Nigeria: enam lajur dua arah, panjang 1.068 km, sedang dalam pembangunan, direncanakan selesai 2031. Setelah selesai, waktu tempuh darat dari Sokoto ke Lagos akan berkurang dari 17 jam menjadi sekitar 8 jam.
- Jalan Abuja–Kaduna–Zaria–Kano, Nigeria: dua lajur dua arah, panjang 375 km, proyek hampir selesai, diperkirakan tuntas pada 2026.

Selain proyek-proyek di atas, masih ada sejumlah ruas jalan sekitar 100 km yang sedang dibangun atau direncanakan. Sebelum 2035, tingkat kualitas jalan raya kawasan Afrika Barat akan mengalami peningkatan besar.



Jalan tol pesisir dari ibu kota Pantai Gading ke Lagos, Nigeria

## (2) Modernisasi Infrastruktur Energi

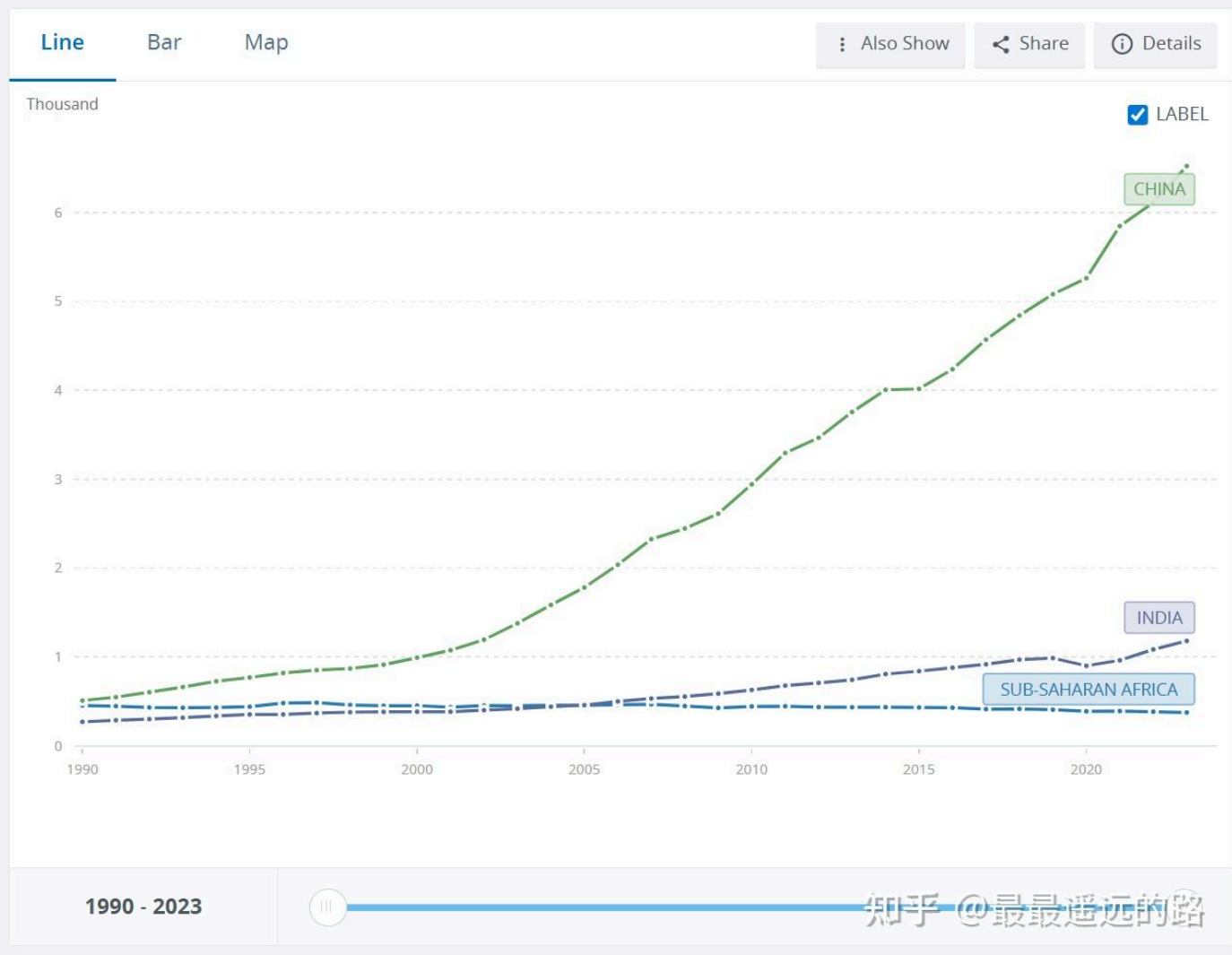
## 1. Infrastruktur Kelistrikan

Gambar di bawah<sup>[32]</sup> adalah grafik tren konsumsi listrik per kapita Tiongkok, India dan Afrika Sub-Sahara. Terlihat bahwa pada 1990-an, Tiongkok, India, dan Afrika memiliki kesenjangan namun tidak besar; tingkat Afrika Sub-Sahara bahkan lebih tinggi daripada India. Setelah 1990-an, konsumsi listrik per kapita Tiongkok meningkat pesat. Setelah 2005, konsumsi listrik per kapita India juga meningkat pesat, dan kini telah mencapai tingkat Tiongkok awal 2000-an. Namun, konsumsi listrik per kapita Afrika masih sangat rendah.

### Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

IEA Energy Statistics Data Browser, International Energy Agency ( IEA ), uri: [iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser](https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser), publisher: International Energy Agency ( IEA ), date accessed: 2025-03-25

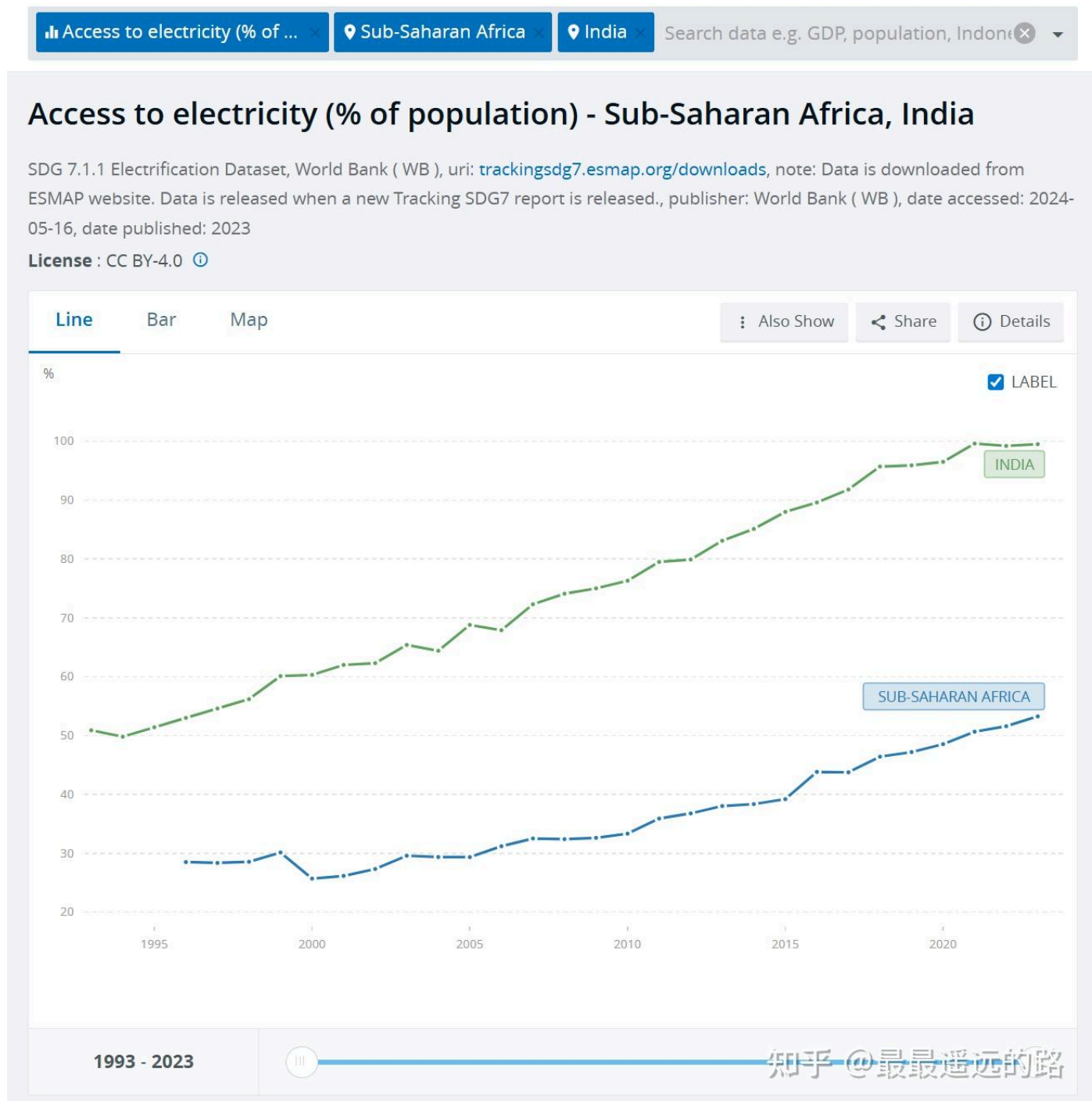
License : CC BY-4.0 



Pasokan listrik adalah fondasi pembangunan industri. Bahan baku, komponen, dan mesin semuanya dapat diimpor dari negara-negara industri seperti Tiongkok, Eropa, dan India, tetapi listrik harus

diproduksi di dalam negeri—atau setidaknya di kawasan tersebut. Masalah pasokan listrik sangat membatasi laju ekspansi kapital di Afrika. Karena itu, berbagai negara Afrika juga berupaya meningkatkan pasokan listrik dengan cepat.

Sejak 2005, cakupan listrik Afrika Sub-Sahara telah meningkat dari 20% menjadi lebih dari 50%, mencapai tingkat India pertengahan 1990-an<sup>[33]</sup>, menunjukkan bahwa negara-negara Afrika tetap berupaya dalam pembangunan pembangkit listrik dan jaringan listrik. Namun karena penduduk Afrika tumbuh sangat cepat, secara rata-rata tidak ada peningkatan.

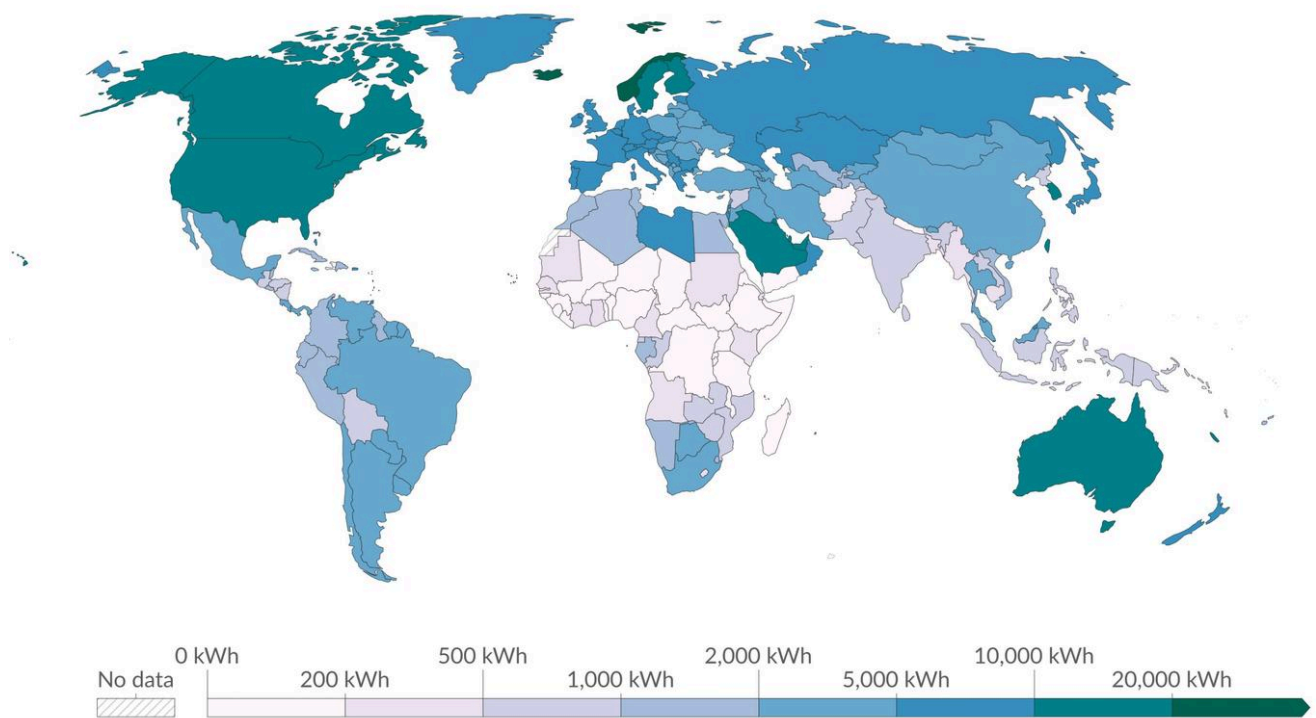


Dilihat dari konsumsi listrik per kapita<sup>[34] [35]</sup>, sepuluh tahun terakhir negara-negara Afrika Timur berkembang sangat cepat; misalnya Ethiopia dari konsumsi listrik puluhan kWh per kapita per tahun naik ke 200-an kWh; Kenya dari 100-an kWh naik ke 200-an kWh, pada dasarnya mengejar level Tiongkok 1980. Kawasan Afrika Barat karena penduduknya tumbuh sangat cepat, kecuali Ghana, konsumsi listrik per kapita stagnan. Konsumsi listrik per kapita Ghana sudah melebihi 600-an kWh per tahun, mencapai level Tiongkok awal 1990-an, cukup menopang industrialisasi skala besar. Beberapa negara Afrika Barat yang tertinggal seperti Niger konsumsi listrik per kapita per tahunnya belum sampai 100 kWh; Nigeria juga 100-an kWh; pasokan listriknya jelas bermasalah. Di antara negara Afrika Timur, Uganda dan Tanzania konsumsi listrik per kapita per tahunnya juga belum sampai 200 kWh; kekurangan listriknya jelas; sedangkan, pembangkitan listrik di Afrika bagian selatan relatif tinggi, pada dasarnya telah mencapai tingkat Tiongkok pada 1990-an hingga 2000-an.

## Per capita electricity demand, 2015



Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours<sup>1</sup>. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

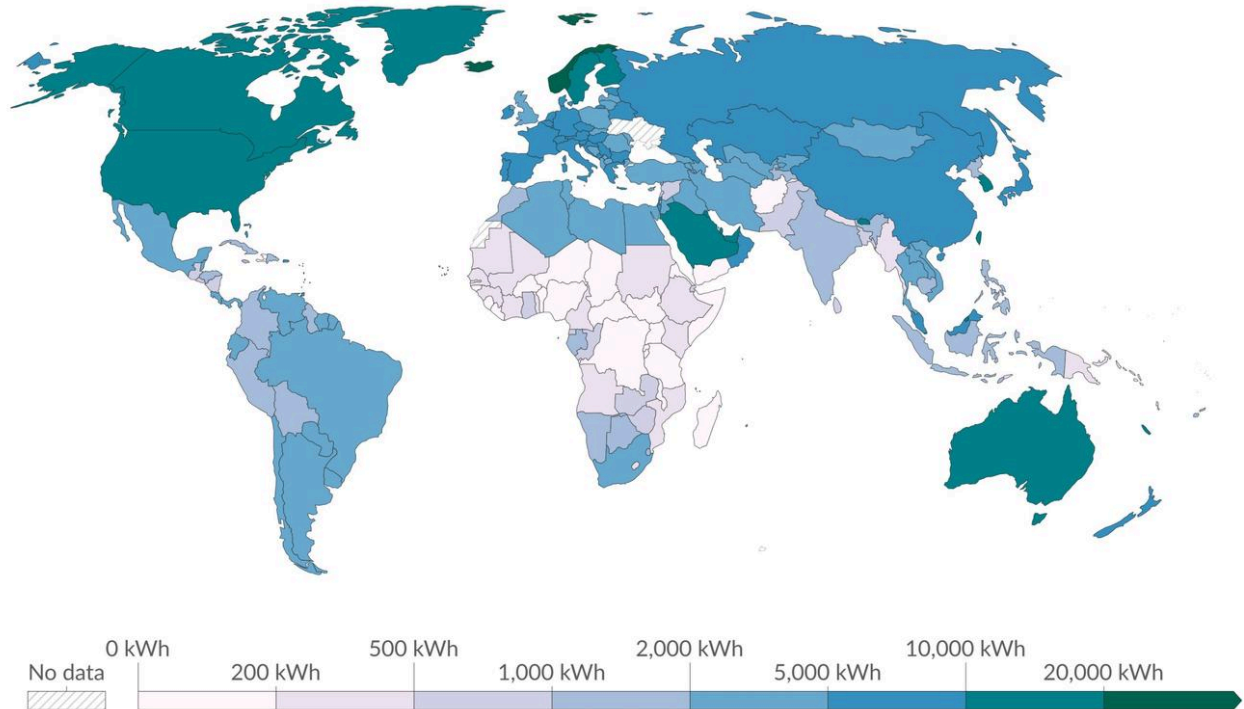
Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

# Per capita electricity demand, 2025

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours<sup>1</sup>. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

Industrialisasi berskala besar di Afrika Timur telah dimulai, dan kelangkaan listrik sangat terlihat; saat ini pasokan listrik terutama mengandalkan pembangkit listrik Bendungan Kebangkitan Ethiopia. Selain itu, Kenya dan Uganda sama-sama berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Kenya telah menandatangani kontrak dengan perusahaan Amerika untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir 2.000 MW<sup>[36] [37]</sup>, direncanakan mulai dibangun 2027 dan selesai 2034. Proyek ini dapat menyediakan sekitar 17,5 miliar kWh listrik setiap tahun; satu pembangkit ini saja dapat meningkatkan konsumsi listrik per kapita Kenya sekitar 250 kWh, membawa Kenya mencapai tingkat Tiongkok 1990-an. Uganda juga berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir 2 GW, yang kemungkinan besar akan dibangun oleh perusahaan Rusia. Selain energi nuklir, kawasan Afrika Timur kaya akan sumber daya panas bumi, dan pemerintah Kenya tengah gencar mendorong pengembangan energi panas bumi.

Tanzania juga sedang membangun PLTA skala besar, PLTA Julius Nyerere, dengan total kapasitas terpasang 2.115 MW dan produksi listrik tahunan hingga 6,3 miliar kWh; Dongfang Electric membangun pembangkit ini dan menyediakan seluruh peralatannya<sup>[38]</sup>. PLTA ini mulai beroperasi komersial pada Juni 2025. Selain itu, Tanzania juga sedang membangun beberapa pembangkit listrik tenaga surya dan gas yang lebih kecil. Pemerintah Tanzania menyadari bahwa seiring kemajuan industrialisasi, pasokan listrik negaranya akan menjadi masalah besar, sehingga mulai meluncurkan rencana energi nuklir. Namun rencana nuklir Tanzania masih pada tahap awal; pembangunannya diperkirakan baru pada 2030-an.

Nigeria berfokus pada pengembangan tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga gas; saat ini telah menandatangani kontrak dengan perusahaan Tiongkok untuk pembangkit listrik gas 3 GW, proyek pembangkit terpadu angin-surya 4 GW, serta proyek PLTA, dengan total kapasitas terpasang 8 GW—setara 2,4 kali pasokan listrik nasional saat ini<sup>[39]</sup>. Di antaranya, Proyek pembangkit listrik siklus gabungan gas di Negara Bagian Akwa Ibom memiliki total kapasitas terpasang 3.000 MW, menggunakan teknologi siklus gabungan gas-uap yang efisien. Peralatan inti pembangkit meliputi 12 turbin gas Siemens SGT5-2000E, 12 ketel pemanas sisa yang dipasok oleh Xizi Clean Energy, serta 6 turbin uap Siemens SST-600<sup>[40]</sup>. Setelah proyek selesai, produksi listrik tahunan diperkirakan mencapai 15 miliar hingga 20 miliar kWh. Sama seperti negara Afrika Timur, Nigeria saat ini juga memiliki rencana mengembangkan energi nuklir. Negara Afrika Barat lain, misalnya Ghana, kontrak pembangkit listrik tenaga nuklirnya sudah ditandatangani. Saat ini Rusia, Prancis, Tiongkok, AS dan Korea Selatan—lima negara ini—semuanya memiliki kemampuan mengeksport pembangkit listrik tenaga nuklir, dan persaingan di antara mereka ketat, sehingga dari segi biaya dan pembiayaan justru relatif lebih menguntungkan bagi negara-negara Afrika.

Secara keseluruhan, dalam sekitar 10 tahun, konsumsi listrik tahunan per kapita di Afrika Barat dan Afrika Timur pada dasarnya akan mencapai lebih dari 500 kWh; sebagian negara mungkin melampaui 1.000 kWh, mencapai tingkat Tiongkok 1990-an, setara dengan tingkat India tahun 2010.

## 2. Infrastruktur Pengolahan Minyak

Bahan bakar minyak adalah sumber energi yang penting, mencakup sekitar 30% dari konsumsi energi primer global. Sebelum 2020-an, meskipun Afrika Sub-Sahara memiliki banyak negara penghasil minyak, kapasitas pengolahan minyaknya praktis dapat diabaikan; mereka harus mengimpor produk minyak olahan dalam jumlah besar, yang sangat menguras cadangan devisa.

Pada 2024, kilang minyak Grup Dangote mulai beroperasi di Zona Perdagangan Bebas Lekki, Nigeria. Proyek ini pada dasarnya dibangun oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok, dengan peralatan inti juga dipasok oleh perusahaan Tiongkok; namun desainnya kemungkinan diselesaikan bersama oleh Grup Dangote dan perusahaan India. Kapasitas produksi rancangan proyek ini adalah 650.000 barel minyak mentah per hari, 850.000 ton polipropilena serta 500.000 ton resin

polietilena per tahun, dengan total investasi lebih dari 19 miliar dolar AS. Sebagai kilang tunggal terbesar di dunia, operasionalnya mengakhiri sejarah panjang ketergantungan Nigeria pada impor produk minyak olahan, dan mengubah peta energi Afrika<sup>[41]</sup>. Saat ini, rencana Dangote adalah memperluas kilang minyak menjadi: Kapasitas pengolahan minyak ditingkatkan menjadi 1,4 juta barel per hari, dan produksi tahunan polipropilena dinaikkan dari 1 juta ton menjadi 1,5 juta ton<sup>[42]</sup>. Pada saat yang sama, Dangote juga berencana membangun kilang minyak berkapasitas 650.000 barel minyak mentah per hari di kawasan Afrika Timur, menghadap seluruh pasar Afrika Timur; saat ini masih mempertimbangkan apakah dibangun di Kenya atau Tanzania<sup>[43]</sup>. Setelah semua proyek ini selesai dibangun, total pengolahan minyak mentah mencapai 2,05 juta barel per hari, setara pengolahan minyak mentah 100 juta ton per tahun, pada dasarnya mencapai level Tiongkok 1990. Ditambah beberapa proyek kilang minyak lain, hingga awal 2030, seluruh kapasitas pengolahan minyak Afrika Sub-Sahara diperkirakan mencapai sekitar 3,2 juta barel, setara pengolahan minyak mentah sekitar 158 juta ton per tahun, mendekati level India 2010.

### **(3) Infrastruktur Komunikasi**

Gambar di bawah menunjukkan proporsi penduduk yang menggunakan internet di Tiongkok, India, dan Afrika Sub-Sahara<sup>[44]</sup>. Terlihat bahwa tingkat penggunaan internet Afrika tidak terlambat beberapa tahun dibanding India. Investasi infrastruktur jaringan jauh lebih kecil dibandingkan jalan raya dan kereta api; ditambah dengan Starlink<sup>[45]</sup> dan teknologi baru lainnya yang meluas, popularisasi internet di Afrika akan semakin dipercepat.

# Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU), uri: [datahub.itu.int](https://datahub.itu.int)

License : CC BY-4.0 [🔗](#)



Gambar di bawah<sup>[46]</sup> adalah jumlah nomor telepon seluler per 100 orang di Tiongkok, India dan Afrika; Afrika Sub-Sahara bahkan melampaui India. Namun, 5G India pada dasarnya sudah merata di kawasan utama kota-kota besar dan menengah<sup>[47]</sup>, cakupan di Afrika masih sangat rendah<sup>[48]</sup>.

# Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU)

License : CC BY-4.0



Menurut statistik sejumlah lembaga<sup>[49]</sup>, cakupan 4G di Afrika sudah mencapai lebih dari 75%; bahkan dengan potongan diskon pun 50%; sebenarnya tidak terlalu buruk. Dua tahun terakhir, Afrika Sub-Sahara juga mulai berinvestasi 5G; di negara-negara yang ekonominya relatif maju seperti Nigeria dan Kenya sudah mulai digunakan. Ericsson memperkirakan, dalam 6 tahun ke depan jumlah pengguna 5G Afrika Sub-Sahara akan naik dari 27 juta menjadi 400 juta<sup>[50]</sup>. Bagi perusahaan telekomunikasi seperti Huawei dan ZTE, ini adalah pasar yang sangat besar.

## Population coverage, by mobile network technology

Connectivity, Access

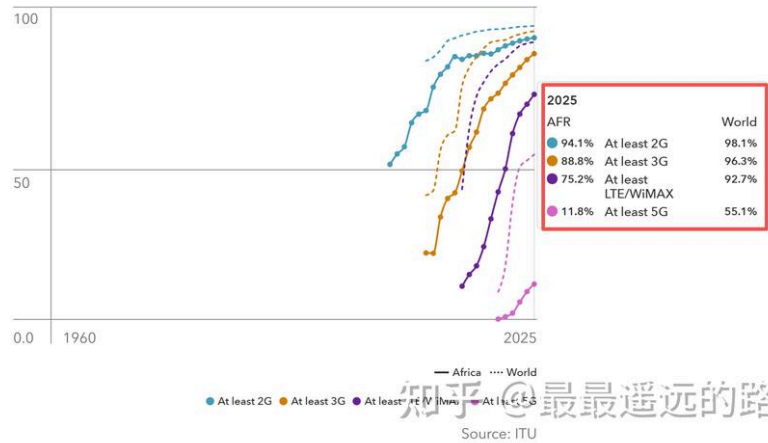
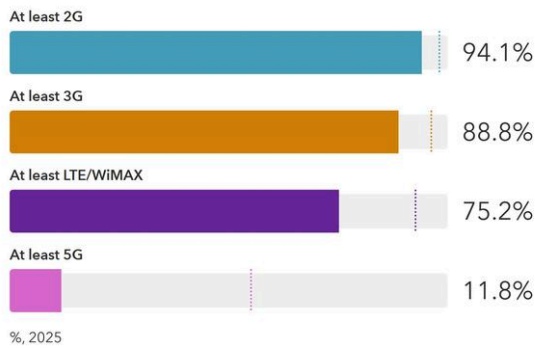
Refers to the percentage of inhabitants that are within range of at least a 4G/ LTE mobile-cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers

Overview

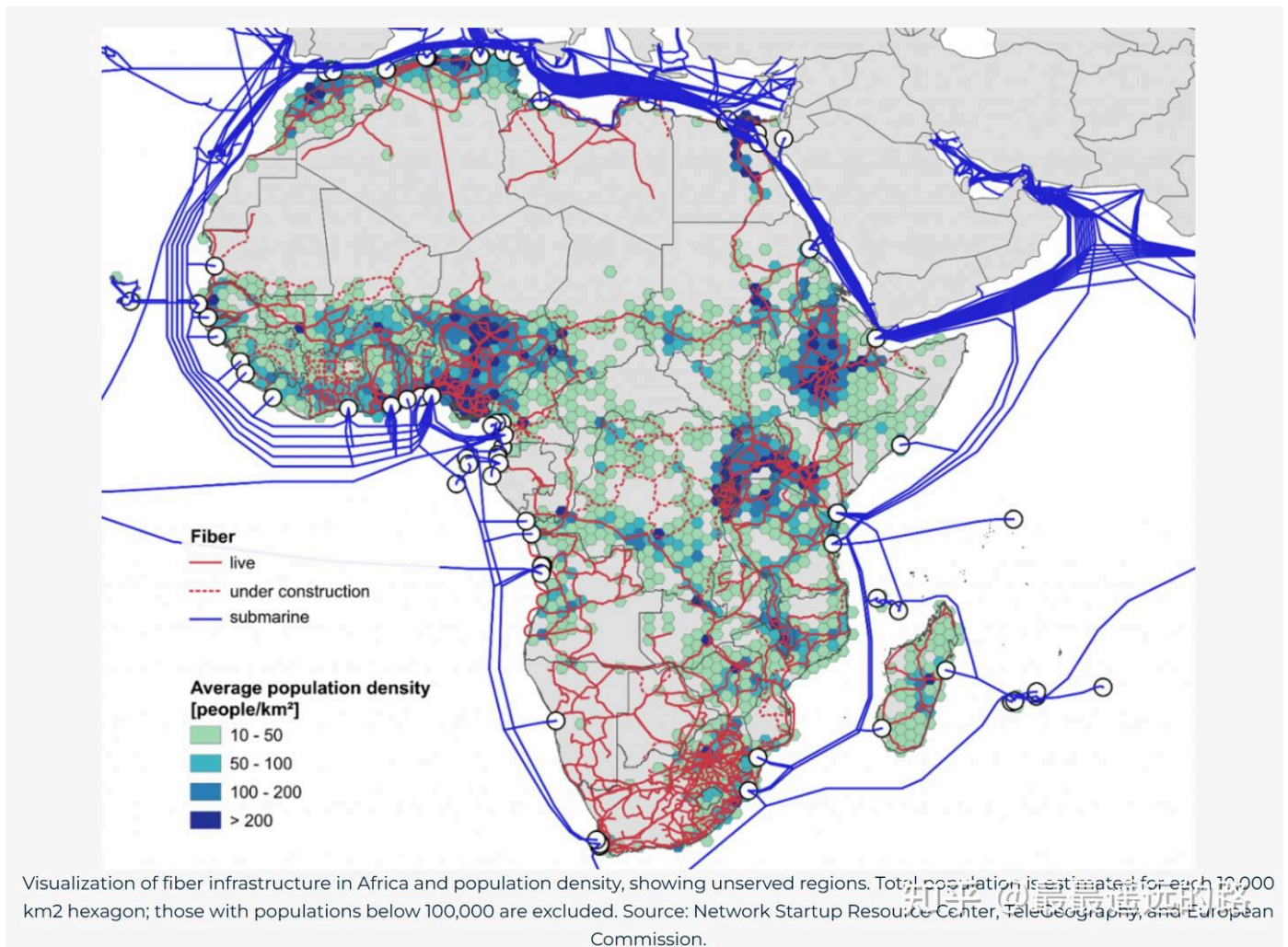
View:  

Unit: %

Download 



Jaringan serat optik di Afrika juga meningkat dengan cepat, seperti di bawah ini<sup>[51]</sup> adalah peta jalur serat optik Afrika. Garis merah adalah yang sudah selesai dibangun; garis putus-putus adalah yang sedang dibangun. Di Afrika bagian selatan, Nigeria dan Afrika Timur—Kenya, Uganda—pada dasarnya sudah terhubung jalur serat optik; Kongo (DRC) dan tempat-tempat lain sedang dalam tahap pemasangan skala besar.



Secara keseluruhan, kekurangan infrastruktur komunikasi Afrika juga sedang cepat dilengkapi; diperkirakan dalam 10 tahun, kecuali negara-negara termiskin seperti Niger, masalah komunikasi di kota-kota besar dan menengah pada dasarnya dapat diselesaikan.

### 3. Industri Dasar Afrika Sub-Sahara

#### (1) Industri Semen

Semen adalah material utama industri konstruksi; negara-negara yang sedang mengalami urbanisasi dan industrialisasi cepat memiliki kebutuhan semen yang sangat besar. Pada 1990, produksi semen Tiongkok sekitar 200 juta ton. Saat ini produksi semen Afrika Sub-Sahara mendekati 100 juta ton.

- Dangote Cement (Semen Dangote), perusahaan Nigeria, memiliki pabrik semen di banyak negara Afrika, dengan total produksi lebih dari 50 juta ton.
- Lafarge Africa, terutama berproduksi di Nigeria, total produksi 10,5 juta ton, sedang diperluas menjadi 14 juta ton.

- Bamburi Cement, produsen semen utama Kenya, kapasitas produksi tahunan sekitar 1,8 juta ton, sedang diperluas menjadi 4 juta ton.
- Devki Cement, produsen semen utama Kenya, kapasitas produksi tahunan sekitar 2,7 juta ton, sedang diperluas menjadi 7,5 juta ton.
- Twiga Cement, perusahaan lokal Tanzania, produksi tahunan 2 juta ton. Total kapasitas produksi semen tahunan Tanzania sekitar 11 juta ton.
- West China Cement (Semen Tiongkok Barat), wakil penempatan perusahaan Tiongkok di Afrika; melalui akuisisi dan proyek baru memiliki pabrik semen di Zambia, Mozambik, Ethiopia, dan negara-negara lain, dengan kapasitas produksi tahunan sekitar 8 juta ton.
- Ciments du Sahel, perusahaan semen Senegal, kapasitas produksi tahunan sekitar 4 juta ton.

Urbanisasi dan industrialisasi berskala besar Afrika Sub-Sahara tengah mendorong ekspansi cepat industri semen; diperkirakan sekitar 2035, total kapasitas produksi semen Afrika Sub-Sahara dapat mencapai bahkan melampaui level Tiongkok tahun 1990.

## (2) Industri Baja

Gambar di bawah adalah data produksi baja beberapa tahun terakhir. Di kawasan Afrika Sub-Sahara, hanya negara-negara ini yang dapat tercatat; Tiongkok dan India dicantumkan untuk perbandingan. Terlihat bahwa produksi baja Kenya dan Tanzania meningkat sangat cepat, dan Nigeria juga nyaris dua kali lipat. Kenya dan Nigeria telah melampaui 1 juta ton, dan Tanzania juga mendekati 1 juta ton. Produksi baja per kapita Kenya telah mendekati level Tiongkok tahun 1990 (sekitar 50 kg).

| Country      | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025 (千吨) | 2025年人口 (千) | 2025相比<br>2021 | 2025年人均钢产<br>量(公斤) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------------|
| Angola       | 275.0       | 270.0       | 190.0       | 285.0       | 250.0     | 39,000      | 0.91           | 6.41025641         |
| China        | 1,035,242.6 | 1,017,959.0 | 1,028,859.7 | 1,005,091.3 | 960,810.0 | 1416000     | 0.93           | 678.5381356        |
| Ghana        | 400.0       | 400.0       | 220.0       | 245.0       | 250.0     | 35,100      | 0.63           | 7.122507123        |
| India        | 118,201.4   | 125,377.2   | 140,760.7   | 149,420.9   | 164,894.0 | 1463900     | 1.40           | 112.6402077        |
| Kenya        | 485.0       | 450.0       | 1,365.0     | 1,750.0     | 1,800.0   | 57,500      | 3.71           | 31.30434783        |
| Nigeria      | 650.0       | 650.0       | 1,190.0     | 1,200.0     | 1,200.0   | 238,000     | 1.85           | 5.042016807        |
| South Africa | 5,019.5     | 4,495.6     | 4,953.1     | 4,716.9     | 4,496.1   | 64,700      | 0.30           | 58.49149923        |
| Tanzania     | 145.0       | 140.0       | 695.0       | 750.0       | 750.0     | 70,500      | 5.17           | 10.63810787        |

数据来源: <https://worldsteel.org/>

Selain proyek baja besar yang sedang dibangun oleh perusahaan Tiongkok, perusahaan India dan perusahaan lokal Afrika juga berinvestasi:

- Grup Devki Kenya (perusahaan keturunan India) telah mulai membangun pabrik baja berkapasitas 1 juta ton per tahun di Uganda<sup>[52]</sup>. Pabrik baja ini direncanakan mulai berproduksi pada 2027.

- Proyek tambang bijih besi Maganga–Matitu di Tanzania milik Anhui Tuoxin Steel. Pemerintah Tanzania memegang 36% saham proyek ini, sementara Fujian Hexingwang Industrial (Tanzania) Company memegang 64%. Cadangan bijih besi proyek Maganga–Matitu melebihi 100 juta ton; direncanakan memproduksi besi spons dengan kapasitas tahunan 1 juta ton; semula direncanakan mulai dikembangkan secara penuh pada Januari tahun ini, dan mulai memproduksi 18 bulan kemudian<sup>[53]</sup>.
- Pada 17 November 2025, China Heavy Machinery menandatangani kontrak EPC dengan pemilik proyek untuk pembangunan fasilitas baja terpadu berkapasitas 500.000 ton per tahun di Kamerun. Proyek ini akan membangun pabrik baja tanur tinggi berkapasitas 500.000 ton per tahun di Region Selatan Kamerun, dengan produk utama berupa batang dan kawat baja. Sebagai pabrik baja proses panjang pertama di Kamerun, proyek ini akan menutup kesenjangan kapasitas baja lokal, menyediakan pasokan baja yang stabil bagi pembangunan infrastruktur, sekaligus membangun rantai industri yang lengkap, mendorong pengembangan terkoordinasi lintas bidang, dan menyuntikkan momentum baru bagi perkembangan industri lokal<sup>[54]</sup>.
- Inner Galaxy Steel Company mengumumkan rencana ekspansi senilai 550 juta dolar AS: membangun pabrik baja baru berkapasitas 2 juta ton per tahun di Negara Bagian Ogun, Nigeria<sup>[55]</sup>.
- Baru-baru ini, menurut laporan Zimbabwe News, ekspor baja Zimbabwe mengalami pertumbuhan eksplosif, terutama berkat pemberdayaan perusahaan Tiongkok dan peningkatan kapasitas industri lokal. Diketahui, perusahaan induk pabrik baja tersebut—Tsingshan Holding Group Tiongkok—mengumumkan akan menambah investasi sekitar 800 juta dolar AS (sekitar 5,5 miliar yuan) untuk pembangunan fasilitas pendukung dan tanur tinggi, guna meningkatkan kapasitas produksi baja karbon tahunan dari 600.000 ton menjadi 1,2 juta ton<sup>[56]</sup>.
- Pemerintah federal Nigeria mengumumkan pada 14 Juni 2025 kerja sama strategis dengan raksasa baja Tiongkok, bertujuan menghidupkan kembali Perusahaan Baja Ajaokuta yang telah terbengkalai selama puluhan tahun. Menteri Pembangunan Baja Shuaibu Audu tengah memimpin delegasi melakukan kegiatan promosi investasi di Tiongkok, dan telah melakukan negosiasi penilaian teknis, pemodelan operasional, serta kerangka pembiayaan dengan petinggi Sinosteel (anak perusahaan Baowu Group), Fangda Steel Group, dan Jingye Steel Group. Analisis menunjukkan pabrik baja ini dirancang berkapasitas 1,9 juta ton per tahun (dapat diperluas hingga 5 juta ton), dan dianggap sebagai aset inti untuk mewujudkan strategi industrialisasi Nigeria<sup>[57]</sup>.

- Pada 15 April 2026, Pangeran Shuaibu Abubakar Audu, Menteri Pembangunan Baja Nigeria, menandatangani nota kesepahaman dengan Laxmi Metal Group India di Kolkata; perusahaan India tersebut berkomitmen menginvestasikan 1 miliar dolar AS (sekitar 6,8 miliar yuan) ke industri baja Nigeria dalam tiga tahun ke depan, membantu Nigeria mengejar target kapasitas produksi baja mentah 10 juta ton pada 2030 dan menjadi pusat produksi baja Afrika Barat<sup>[58]</sup>.

Saat ini industri baja Afrika Sub-Sahara berada pada tahap awal ledakan besar; diperkirakan dalam 10–15 tahun, total kapasitas produksi baja Afrika Sub-Sahara berpeluang mencapai level Tiongkok tahun 1990, yaitu sekitar 50 juta ton.

## 4. Sektor-Sektor yang Terintegrasi ke dalam Rantai Nilai Global

### (1) Produksi Minyak dan Gas

Sumber daya minyak dan gas Afrika juga telah memasuki periode pengembangan berskala besar, terutama karena perang Iran mendorong lebih banyak kapital mengalir ke kawasan Afrika.

Industri hulu minyak dan gas Afrika sedang memasuki tahap stabil; diperkirakan pada 2026 produksi harian akan mencapai 11,4 juta barel setara minyak, dengan belanja modal diperkirakan mencapai 41 miliar dolar AS. Minyak dan gas lepas pantai laut dalam tetap menjadi pendorong pertumbuhan utama; seiring cekungan minyak dan gas darat yang matang menghadapi penurunan alami dan ambang reinvestasi yang lebih tinggi, minyak dan gas laut dalam semakin menjadi faktor kunci ketahanan pasokan jangka panjang. Justin Cochrane, Direktur Riset Regional Afrika S&P Global, menyoroti rendahnya tingkat eksplorasi Afrika secara umum, menunjukkan bahwa sejauh ini hanya sekitar 25.000 sumur minyak yang dibor di seluruh benua Afrika. Ia menekankan bahwa sejak 2010, 74% penemuan minyak dan gas berasal dari kawasan laut dalam dan ultra-dalam, dengan gas bumi menyumbang 73% dari total penemuan minyak dan gas. Namun, ia juga mengingatkan bahwa komersialisasi sumber daya minyak dan gas masih timpang; banyak penemuan minyak dan gas di perbatasan masih kekurangan infrastruktur atau akses pasar yang layak<sup>[59]</sup>.

Proyek-proyek utama di Afrika meliputi:

Proyek Danau Albert (Uganda): proyek Tilenga dan Kingfisher telah selesai sekitar 70–74%, dan diperkirakan mencapai produksi minyak pertama pada Juni 2026. Produksi harian puncak proyek ini diperkirakan sekitar 190.000–230.000 barel. Uganda juga telah membangun pipa dari ladang minyak ke pelabuhan Tanzania, dengan kapasitas angkut rancangan lebih dari 200.000 barel minyak mentah per hari. Hingga Mei 2026, kemajuan proyek secara keseluruhan mencapai 64%; diperkirakan mencapai standar penyelesaian mekanis pada akhir kuartal kedua 2026, dan produksi minyak pertama pada 2026. Proyek Fase 3 Baleine (Pantai Gading): rencana ekspansi Eni bertujuan meningkatkan total produksi menjadi 150.000 barel per hari pada 2029. Proyek Bonga North

(Nigeria): proyek pengembangan laut dalam Shell senilai 5 miliar dolar AS, menargetkan produksi minyak pertama sebelum akhir dekade ini. Proyek laut dalam Bonga North Nigeria dirancang dengan puncak produksi sekitar 110.000 barel setara minyak per hari. Penemuan Venus (Guinea Ekuatorial): proyek ini diperkirakan mencapai produksi sekitar 15.000 barel per hari pada 2026. Pipa Gas Nigeria–Maroko (NMGP), juga disebut Pipa Gas Atlantik–Afrika, adalah proyek raksasa dengan panjang sekitar 5.600–6.900 km, dirancang mengalirkan gas dari Nigeria ke Afrika Utara dan berpotensi hingga ke Eropa. Pipa Gas Trans-Sahara (TSGP), juga disebut Pipa Gas Niger, adalah proyek yang diusulkan sepanjang 4.128 km dengan biaya 13 miliar dolar AS, dirancang mengalirkan hingga 30 miliar meter kubik gas per tahun dari Delta Niger melalui Niger ke pantai Mediterania Aljazair, dan akhirnya diekspor ke Eropa. Proyek ini dimulai kembali pada Februari 2026, diperkirakan mulai dibangun setelah Ramadan, dengan target terhubung dengan pipa gas trans-Mediterrania (Transmed) eksisting Aljazair yang menuju Italia.

Melalui pengembangan minyak dan gas berskala besar, negara-negara Afrika dapat memperoleh pendapatan devisa yang stabil setiap tahun, untuk membiayai impor barang modal yang dibutuhkan industrialisasi mereka.

## **(2) Pertambangan**

Selain minyak dan gas, sektor pertambangan Afrika juga sedang mengalami perkembangan besar. Sumber daya mineral Afrika sangat melimpah; cadangan banyak mineral menyumbang lebih dari separuh cadangan dunia:

Cadangan platina dan paladium menyumbang 89% cadangan dunia, cadangan bijih mangan dan bijih krom masing-masing menyumbang 83% dan 91% dunia. Platina dan paladium terkonsentrasi di Afrika Selatan; bijih krom terkonsentrasi di Afrika Selatan dan Zimbabwe. Emas, fosfat, kobalt: cadangannya masing-masing menyumbang lebih dari 50% dunia. Kawasan Atlas adalah salah satu dari tiga produsen fosfat terbesar dunia; produksi emas Afrika Selatan menempati urutan pertama dunia. Tambang emas terutama tersebar di Afrika Selatan, Ghana, Zimbabwe, Kongo (DRC), Tanzania, dan Mali; fosfat terkonsentrasi di Maroko, negara produsen fosfat yang terkenal; tambang kobalt terkonsentrasi di Kongo (DRC) dan Zambia. Uranium, tantalum, sesium, zirkonium, grafit, bauksit: cadangannya masing-masing menyumbang lebih dari 30% dunia, di antaranya cadangan bauksit Guinea Ekuatorial menyumbang 27% dunia. Uranium terkonsentrasi di Afrika Selatan; tantalum terkonsentrasi di Mozambik; grafit terkonsentrasi di Madagaskar; bauksit tersebar di Guinea, Afrika Selatan, Botswana, Guinea-Bissau, Ghana, Zimbabwe, dan lain-lain. Besi, tembaga, seng, bauksit: cadangannya masing-masing menyumbang lebih dari 20% dunia. Cincin luar Cekungan Kongo adalah kawasan persebaran utama bijih logam; tambang tembaga Kongo (DRC) dan Zambia terkenal karena cadangannya yang besar dan kadar bijih yang tinggi. Kawasan Afrika Barat terutama memiliki bijih besi dan bauksit, dengan bijih besi Liberia yang terkenal<sup>[60]</sup>.

Setelah masuknya modal asing—termasuk modal Tiongkok—banyak proyek tambang kelas dunia telah dikembangkan, seperti tambang bijih besi Simandou di Guinea, serta tambang tembaga-kobalt di Zambia dan Kongo (DRC).

Tambang bijih besi Simandou terletak di tenggara Guinea; ini adalah tambang bijih besi hematit terbuka yang belum tergarap dengan cadangan terbesar dan kualitas tertinggi di dunia (kadar besi lebih dari 65%), dengan sumber daya lebih dari 4 miliar ton. Proyek ini merupakan proyek unggulan simbolis kerja sama Tiongkok-Afrika, dikembangkan bersama oleh Baowu Group, Chinalco, Rio Tinto, dan Winning Consortium. Simandou adalah salah satu proyek tambang dengan kualitas terbaik dan skala terbesar di dunia, dengan total investasi lebih dari 20 miliar dolar AS, mencakup proyek sistematis tambang, kereta api, dan pelabuhan. Proyek yang diserahterimakan kali ini mencakup jalur kereta api serbaguna lintas Guinea sepanjang lebih dari 600 km beserta fasilitas pelabuhan pendukungnya. Proyek ini resmi mulai berproduksi pada November 2025; setelah mencapai kapasitas penuh, kapasitas produksi tahunan dapat mencapai 120 juta ton, yang memiliki makna besar bagi pengurangan ketergantungan Tiongkok pada bijih besi Australia dan Brasil.<sup>[61] [62]</sup>

Pembangunan proyek tambang tembaga Mingomba Zambia akan menelan biaya lebih dari 2,3 miliar dolar AS, menjadikannya salah satu proyek investasi terbesar dalam sejarah Zambia. Setelah tambang beroperasi, produksi tembaga tahunan akan melampaui 300.000 ton, menjadikannya tambang tembaga kelas atas di Afrika<sup>[63]</sup>. Tambang tembaga-kobalt SICOMINES Kongo (DRC) adalah tambang tembaga-kobalt super besar kelas dunia dengan sumber daya terukur 8,68 juta ton tembaga logam; total investasi proyek PT SICOMINES adalah 6,7 miliar dolar AS, menjadikannya proyek non-energi terbesar yang diinvestasikan Tiongkok di Afrika<sup>[64]</sup>.

Negara-negara Afrika juga menyadari bahwa menjual bijih mineral mentah saja tidak menguntungkan industrialisasi mereka, sehingga satu demi satu memberlakukan larangan ekspor mineral, mewajibkan perusahaan asing memproses di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah negara dalam rantai nilai. Menurut laporan media, dalam satu tahun terakhir, lebih dari sepuluh negara Afrika memberlakukan larangan ekspor mineral, dengan tujuan mendorong modal asing mendirikan pabrik di dalam negeri:

Pada Februari 2025, Kongo (DRC) memberlakukan larangan ekspor bijih kobalt mentah; pada Oktober tahun yang sama larangan dicabut dan diganti dengan sistem kuota ekspor tahunan. Pada Juni 2025, Gabon mengumumkan larangan total ekspor bijih mangan mentah mulai 1 Januari 2029. Pada Juni 2025, Rwanda menangguhkan penerbitan izin perdagangan mineral baru untuk meninjau dan menyempurnakan peraturan industri yang berlaku, mencakup timah, berilium, litium, dan lain-lain. Pada Oktober 2025, keputusan presiden Malawi berlaku seketika, melarang total ekspor semua bijih mentah, mencakup sebagian besar mineral seperti litium, tanah jarang, grafit, emas, dan tembaga. Pada November 2025, Guinea mengumumkan kenaikan tarif ekspor bauksit menjadi 10%

dan mewajibkan pembangunan pabrik alumina. Pada Januari 2026, Zambia mengesahkan "Peraturan Lokalisasi", mewajibkan perusahaan tambang meningkatkan proporsi pengadaan lokal barang dan jasa inti hingga setidaknya 40% dalam jangka waktu tertentu. Pada Februari 2026, Presiden Ghana Mahama mengumumkan rencana menghentikan ekspor bijih mentah yang tidak diolah—termasuk bijih mangan, bauksit, dan bijih besi—mulai 2030. Pada Februari 2026, Zimbabwe melaksanakan larangan lebih awal: mulai 25 Februari larangan total ekspor bijih litium mentah dan konsentrat litium, dengan pengendalian simultan atas barang dalam perjalanan. Pada Maret 2026, Senegal mencabut 71 izin penambangan secara besar-besaran, mencakup berbagai mineral domestik. Pada April 2026, Presiden Kenya Ruto mengumumkan larangan total ekspor semua mineral primer—emas, besi, tembaga, tanah jarang—seraya memperkuat penataan pemurnian lokal. Pada April 2026, Undang-Undang Pertambangan baru Mali resmi berlaku, mewajibkan negara secara otomatis memperoleh 10% saham kering gratis, dan berhak membeli tambahan hingga 20% saham pada harga wajar dalam 2 tahun setelah proyek berproduksi komersial;

Pada Mei 2026, parlemen Mozambik mengesahkan amandemen Undang-Undang Mineral, melarang ekspor bijih mentah dan mewajibkan kepemilikan saham negara tidak kurang dari 15%;<sup>[65]</sup>

Ke depan, kebijakan semacam ini hanya akan semakin banyak. Negara-negara Afrika telah terbangun; mereka menyadari bahwa mineral di tangan mereka adalah sumber daya berharga yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Melalui pendorongan produksi terlokalisasi, pembagian hasil paksa atau penyertaan saham negara, dan cara-cara lain, mereka dapat meningkatkan nilai ekspor, menambah pendapatan pemerintah, dan menyediakan lebih banyak dana bagi industrialisasi nasional.

### **(3) Industri Ringan**

Selain minyak, gas, dan mineral, industri lain Afrika yang sedang terintegrasi ke dalam rantai nilai global adalah industri ringan. Memanfaatkan tanah dan tenaga kerja murah Afrika untuk mengekspor produk pertanian olahan atau produk industri ringan seperti pakaian dan kulit ke negara-negara industri, guna memperoleh devisa, merupakan konten penting tahap industrialisasi negara-negara Afrika Sub-Sahara saat ini. Berikut ini terutama dibahas produk pertanian dan industri pakaian; industri lain yang terutama melayani pasar domestik tidak dibahas di sini.

#### **1. Ekspor Produk Pertanian**

Dari sekadar mengekspor produk pertanian mentah hingga mengolah produk pertanian, merupakan jalur utama negara-negara Afrika menaiki rantai nilai:

Biji kakao adalah bahan baku inti pembuatan cokelat. Produksi kakao Pantai Gading menempati urutan pertama dunia; negara tetangga Ghana berada di urutan kedua, tetapi hanya sepertiga dari Pantai Gading. Hampir dua pertiga produksi kakao dunia berasal dari kedua negara Afrika Barat ini.

Ekspor kakao tetap menjadi sumber devisa penting Pantai Gading. Hampir separuh biji kakaonya diekspor dalam bentuk bahan mentah, sedangkan separuh lainnya diekspor dalam bentuk setengah olahan. Pemerintah Pantai Gading terus mendorong lokalisasi industri pengolahan kakao dan mendukung investasi pendirian pabrik. Di Taman Industri PK24 di barat laut Abidjan, pabrik pengolahan kakao beserta gudang biji kakao—yang kontraktor utamanya adalah China Light Industry Nanning Design and Engineering Co., Ltd.—hampir selesai dibangun. Setelah selesai, pabrik ini akan menjadi pabrik pengolahan kakao milik sendiri terbesar di Pantai Gading, mampu mengubah biji kakao menjadi produk jadi seperti mentega kakao dan bubuk kakao. Pemerintah Pantai Gading menaruh harapan besar pada industri pengolahan kakao, berharap pada 2030 seluruh biji kakao nasional diolah secara lokal.<sup>[66]</sup> Industri kopi adalah salah satu pilar ekonomi penting Kenya dan telah lama berada di garis depan penghasil devisa ekspor pertanian. Seiring pasar konsumsi kopi Tiongkok terus meluas, Kenya telah menjadi salah satu negara sumber impor kopi penting bagi Tiongkok. Di sudut pabrik, Mbula secara khusus memperkenalkan kepada wartawan peralatan pemanggangan kopi buatan Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, sambil mempertahankan ekspor biji kopi mentah, perusahaan Utake juga meningkatkan kapasitas pengolahan lokal. "Jika kami dapat mengekspor kopi sangrai, kami dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, melibatkan lebih banyak tenaga terlatih, dan mewujudkan nilai tambah," katanya.<sup>[67]</sup> Tingkat kepedasan cabai kering Rwanda lebih dari empat kali lipat cabai kering biasa. Sejak memasuki pasar Tiongkok pada 2021, cabai ini menjadi bahan baku pilihan untuk pembuatan bumbu dasar panci kuah pedas dan bumbu rebusan, dengan rasio harga-kualitas yang baik dan disukai konsumen dalam negeri. Dari pemilihan lokasi, pembibitan, penanaman, hingga panen, pengolahan, dan ekspor, proyek kerja sama ini mencakup seluruh mata rantai industri cabai. Diketahui, taman percontohan cabai seluas 100 hektare, pada musim panen pertama secara bertahap mengekspor 200 ton cabai kering ke Tiongkok. Kerja sama ini juga mengubah kehidupan petani setempat; saat ini perkebunan memiliki 15 karyawan, dan pada musim panen cabai mempekerjakan lebih dari seribu pekerja musiman<sup>[68]</sup>.

Seiring Tiongkok memberlakukan tarif nol untuk hampir seluruh negara Afrika, mengekspor produk pertanian dan produk pertanian olahan ke Tiongkok akan menjadi salah satu jalur penting bagi Afrika untuk memperoleh devisa. Pengolahan produk pertanian, selain mesin dan peralatan, tidak memerlukan bahan baku dari luar; ditambah upah rendah Afrika dan tarif nol Tiongkok, bagi para kapitalis, membuka perkebunan dan pabrik pengolahan di Afrika adalah investasi yang menguntungkan.

## 2. Industri Pakaian

Saat ini, industri pakaian Afrika Timur telah memiliki skala tertentu. Pabrik-pabrik perusahaan Tiongkok di Afrika terutama mengekspor ke Eropa dan Amerika.

"Peluang di Afrika tentu banyak; saat paling ramai, saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa." Demikian kata Gu Jingyong, Ketua C&D Apparel dari Tiongkok. Sejak menetap di Rwanda empat

tahun lalu, perusahaan ini berkembang dari 1 pabrik menjadi 4 pabrik sekarang, dengan hampir 5.000 pekerja, telah menjadi pabrik pakaian terbesar di Rwanda, sekaligus pabrik jaket terbesar di Afrika. "Pesanan terlalu banyak, setiap hari dikejar; hari Minggu pun tetap bekerja." Gu Jingyong menjelaskan, 4 pabrik C&D Apparel di Afrika memproduksi 2,5–3 juta potong pakaian per tahun, 90% di antaranya diekspor ke Eropa dan Amerika, dengan nilai penjualan ekspor sekitar 50 juta yuan. Gu Jingyong menekankan bahwa skala ini mungkin tidak menonjol di dalam negeri, tetapi di Afrika, perusahaan ini dapat menjadi patokan dan pemimpin. Seiring kapasitas produksi proyek luar negeri terus meningkat, Shengtai Group tengah menikmati ledakan dividen globalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, peta internasional Shengtai Group beralih dari Asia ke Afrika. Perusahaan ini memiliki pabrik pakaian rajut berkapasitas 10 juta potong per tahun di Taman Industri Oriental dekat ibu kota Ethiopia, serta pabrik pakaian tenun berkapasitas 10 juta potong per tahun di Taman Industri Ringan Internasional Huajian dekat ibu kota Ethiopia.<sup>[69]</sup>

Pada 2012, seiring naiknya biaya tenaga kerja dalam negeri dan lingkungan perdagangan internasional yang semakin rumit, pabrik pakaian Changzhou Dong'ao mendirikan pabrik di Zona Pengolahan Ekspor Benjamin William Mkapu, Tanzania, sekitar 15 km dari pusat ekonomi Dar es Salaam; kini memiliki 7 pabrik pakaian, menyediakan lebih dari 7.000 lapangan kerja bagi penduduk setempat, dan telah menjadi perusahaan pengolahan pakaian terbesar di Tanzania. Produk perusahaan terutama berupa pakaian denim; memanfaatkan kebijakan bebas tarif AGOA untuk mengekspor ke pasar Amerika Serikat, dengan pelanggan termasuk LEVI'S, WRANGLER, PRIMARK, dan lain-lain; tarif listrik 3 sen dolar per kWh, upah pokok pekerja 80 dolar AS per bulan.<sup>[70]</sup>

Pabrik-pabrik pakaian Tiongkok di Asia Tenggara ada yang mengekspor ke Tiongkok. Seiring tenaga kerja Tiongkok semakin menipis dan biaya tenaga kerja Asia Tenggara semakin merangkak naik, semakin banyak perusahaan akan pindah ke Afrika Timur. Pada saat itu, Tiongkok akan mengimpor pakaian dari Afrika dalam jumlah besar.

## **5. Tingkat Pendidikan Afrika Sub-Sahara**

Gambar di bawah<sup>[71]</sup> adalah tingkat partisipasi sekolah dasar dan menengah di Tiongkok, India dan Afrika Sub-Sahara. Terlihat bahwa Afrika Sub-Sahara mengalami perluasan besar-besaran pendidikan dasar setelah 2000. Afrika Sub-Sahara saat ini pada dasarnya mencapai level India era 2000-an.

# School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO ), uri: [databrowser.uis.unesco.org/resources](https://databrowser.uis.unesco.org/resources), note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: [api.uis.unesco.org/api/public/documentation](https://api.uis.unesco.org/api/public/documentation), publisher: UNESCO Institute for Statistics ( UIS ), type: Bulk file ( csv ), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 ⓘ



Gambar di bawah<sup>[72]</sup> adalah tingkat partisipasi sekolah menengah di Tiongkok, India dan Afrika Sub-Sahara. Dalam hal ini, Afrika Sub-Sahara juga mencapai level India era 2000-an. Pada 2010, kelahiran di Afrika Sub-Sahara sekitar 35 juta jiwa, jadi Afrika saat ini setidaknya dapat menambah lebih dari 15 juta tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dasar setiap tahun. Seiring semakin meratanya pendidikan menengah pertama Afrika dan bertambahnya kelahiran (kelahiran 2025 sebanyak 45 juta), jumlah ini akan meningkat menjadi sekitar 30 juta.

## School enrollment, secondary (% gross) - China, India, Sub-Saharan Africa

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO ), uri: [databrowser.uis.unesco.org/resources](https://databrowser.uis.unesco.org/resources), note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: [api.uis.unesco.org/api/public/documentation](https://api.uis.unesco.org/api/public/documentation), publisher: UNESCO Institute for Statistics ( UIS ), type: Bulk file ( csv ), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 

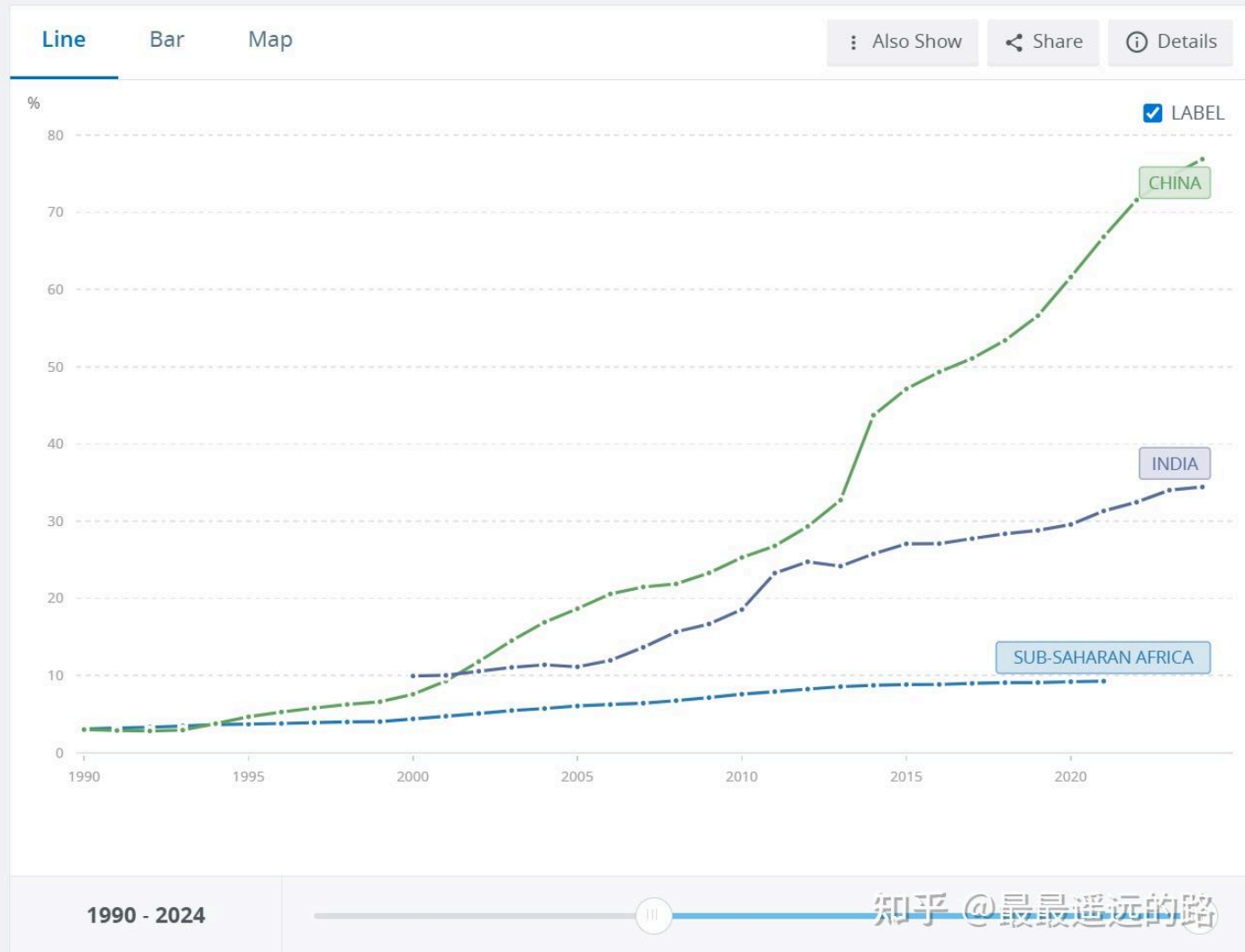


Gambar di bawah<sup>[73]</sup> adalah tingkat partisipasi pendidikan tinggi Tiongkok, India dan Afrika Sub-Sahara. Pendidikan tinggi umumnya baru mulai meluas setelah proses industrialisasi berskala besar dimulai. Diperkirakan perkembangan besar pendidikan tinggi Afrika baru akan terjadi setelah 2035, serupa dengan India setelah 2010. Diperkirakan tingkat partisipasi pendidikan tinggi India akan mencapai lebih dari 30% sekitar 2045. Pada 2025, total kelahiran di Afrika Sub-Sahara sekitar 45 juta jiwa, sehingga sekitar 2045 Afrika dapat menambah sekitar 13,5 juta lulusan universitas setiap tahun—setara dengan tingkat Tiongkok saat ini. Hingga akhir 2050, ketika tingkat partisipasi universitas naik lebih jauh menjadi sekitar 50%, Afrika akan menambah lebih dari 20 juta lulusan universitas setiap tahun.

## School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization ( UNESCO ), uri: [databrowser.uis.unesco.org/resources](https://databrowser.uis.unesco.org/resources), note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: [api.uis.unesco.org/api/public/documentation](https://api.uis.unesco.org/api/public/documentation), publisher: UNESCO Institute for Statistics ( UIS ), type: Bulk file ( csv ), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 ⓘ



## 6. Perkiraan Proses Industrialisasi Afrika Sub-Sahara

Sebagaimana diuraikan di atas, proses industrialisasi Afrika secara keseluruhan tertinggal sekitar 20 tahun dari India. Dan sebagaimana saya analisis dalam serangkaian jawaban dan artikel saya sebelumnya, proses industrialisasi India juga tertinggal sekitar 20 tahun dari Tiongkok (rujukan: apakah negara India ini benar-benar diremehkan secara serius oleh publik di dalam negeri?). Namun demikian, kondisi yang dihadapi industrialisasi Afrika jauh lebih baik daripada India. Pertama, karena Afrika adalah kantong biaya tenaga kerja terakhir bagi tenaga kerja global, tekanan persaingan yang dihadapi industrialisasi Afrika jauh lebih kecil daripada India. Kedua, karena Tiongkok dan India telah menyelesaikan industrialisasi secara berurutan, jumlah produsen yang

mampu memasok teknologi dan barang modal ke Afrika meningkat pesat. Terakhir, karena Tiongkok sedang berada pada tahap akhir pemindahan industri kelas bawah, keluarnya kapasitas industri Tiongkok ke Afrika semakin dipercepat; kebijakan tarif nol Tiongkok terhadap Afrika justru melayani tujuan ini.

### **(1) 2026–2035: Sepuluh Tahun Terakhir Peletakan Fondasi**

Dalam sepuluh tahun ke depan, Afrika secara bertahap akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur utama—jalur kereta api, jalur industri, dan pipa minyak-gas—serta tingkat pengolahan minyak dan pembangkitan listrik secara bertahap akan mencapai level Tiongkok 1990 atau India 2010. Tingkat melek huruf dan pendidikan akan meningkat lebih jauh. Pada 2035, Afrika Sub-Sahara akan memiliki kondisi dasar untuk menerima transfer industri secara berskala besar. Sementara itu, seiring Zona Perdagangan Bebas Afrika secara bertahap terwujud, Afrika akan menjadi pasar tunggal super besar berpenduduk mendekati 2 miliar jiwa (meningkat menjadi 2,5 miliar pada 2050), yang sangat menarik bagi kapital transnasional.

### **(2) 2036–2045: Penerimaan Industri Kelas Bawah Secara Besar-besaran**

Pada 2035, seluruh angkatan kerja kelahiran 1960-an Tiongkok telah keluar dari pasar tenaga kerja, separuh angkatan kerja kelahiran 1970-an telah keluar; lebih dari 250 juta tenaga kerja non-lulusan universitas keluar dari pasar tenaga kerja, dan sekitar 200 juta tenaga kerja lagi keluar dari bidang kerja fisik berat (berusia di bawah 50 tahun). Kebutuhan tenaga kerja sebesar ini bahkan tidak dapat dipenuhi dengan menguras hampir seluruh surplus tenaga kerja Asia Tenggara. Lebih dari itu, karena negara-negara Asia Tenggara juga hampir menyelesaikan industrialisasi, biaya tenaga kerja mereka berada pada tahap kenaikan pesat. Maka, baik dilihat dari pertimbangan biaya maupun kendala ketersediaan tenaga kerja, perusahaan-perusahaan Tiongkok mau tidak mau harus memindahkan produksinya ke Afrika. Sementara itu, seiring industrialisasi Asia Tenggara dan India semakin dalam, perusahaan-perusahaan besar kedua kawasan ini akan mempercepat ekspansi ke luar negeri, dan Afrika hampir menjadi satu-satunya tujuan pemindahan industri kelas bawah. Lebih dari 30 juta tenaga kerja baru dengan pendidikan menengah-tinggi ditambahkan setiap tahun di kawasan Afrika; selain beremigrasi ke Eropa, Amerika, dan negara-negara maju lainnya untuk mengatasi krisis tenaga kerja akibat merosotnya tingkat kelahiran di negara tujuan, mereka juga terserap ke dalam industri yang dipindahkan dari pusat-pusat industri utama—Tiongkok, India, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Yang perlu dicatat, mulai 2040-an, kawasan industri utama seperti Amerika Utara, Eropa, dan seluruh Asia Timur akan menghadapi kesenjangan tenaga kerja hampir 15 juta orang per tahun. Dalam situasi di mana tingkat kelahiran hampir semua kawasan telah jatuh di bawah garis penggantian generasi (bayangkan: tingkat kesuburan Turki telah turun menjadi 1,47,

India menjadi 1,9, dan Mesir akan turun di bawah garis penggantian 2,1 pada 2030), kebutuhan tenaga kerja sebesar itu mungkin hanya dapat dipasok oleh Afrika Sub-Sahara.

### **(3) 2045–2055: Kebangkitan Sulit Manufaktur Kelas Menengah-Atas**

Seiring perkembangan pendidikan Afrika, kelompok yang lahir pada 2020-an dan sesudahnya secara bertahap lulus universitas dan bergabung dengan berbagai perusahaan teknologi dan manufaktur lokal, Afrika akan berangsur-angsur naik ke ujung rantai nilai yang lebih tinggi. Namun, sebagaimana saya analisis dalam 《Dapatkah Dunia Menampung Tiongkok yang Maju?》 ,

Pada 2050, porsi negara maju—termasuk Tiongkok—turun menjadi 25,5%, tetapi porsi gabungan negara-negara berikutnya yang ingin melakukan upgrade mencapai 24,8%. Jika India dan negara-negara lain, sebagaimana harapan mereka, bangkit menjadi negara maju, maka penduduk usia kerja non-pertanian negara maju akan menyumbang 50% dunia—berdasarkan data historis 2010, hal ini jelas mustahil. Jika negara-negara industri baru yang memiliki kekuatan dan ambisi tertentu—Mesir, Bangladesh, Indonesia, Maroko, Afrika Selatan, dan lain-lain—ikut diperhitungkan, porsinya akan mencapai sekitar 60%, yang bahkan lebih mustahil lagi.<sup>[74]</sup>

Memasuki 2050-an, India—yang telah melakukan upgrade industri dan menghadapi persaingan industri sengit dari negara maju seperti Tiongkok, Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea—pun hampir mustahil menyelesaikan upgrade seperti negara-negara sebelumnya; adapun Afrika yang terutama menempati segmen menengah-bawah rantai industri, tekanan persaingan yang dihadapinya semakin besar. Namun, orang Afrika juga manusia yang ingin hidup lebih baik; perusahaan-perusahaan Afrika pasti akan bergerak menuju ujung tinggi rantai industri di berbagai sektor. Kapital transnasional memiliki dua cara merespons: pertama, secara bertahap memindahkan kegiatan riset-pengembangan dan manufaktur kelas tinggi ke Afrika, memanfaatkan sumber daya manusia Afrika untuk menekan biaya dan beradaptasi lebih efektif terhadap pasar Afrika; kedua, setelah biaya manufaktur kelas menengah-bawah Afrika naik, memindahkan kembali sebagian manufaktur ke negara industri maju. Karena itu, hasil kebangkitan India dan Afrika pasti berupa perombakan struktur asli sistem dunia dan pendorongan homogenisasi taraf hidup proletariat berbagai negara. Selain sama-sama menghadapi majikan perusahaan transnasional yang sama, saling mendekatnya taraf hidup proletariat berbagai negara juga merupakan kondisi material kunci bagi persatuan sejati proletariat sedunia. Karena itu, kita yang masih hidup di dunia ini sangat mungkin akan menyaksikan proses sejarah yang luar biasa pada akhir 2050-an.

## **Referensi**

- ^Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India  
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>
- ^Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India  
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>
- ^Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Afrika Sub-Sahara, India, Tiongkok  
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>
- ^ab 《Memperkuat Keyakinan untuk Mengatasi Kesulitan dan Bersama Menjaga Stabilitas Pasar》 [http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content\\_17284.htm](http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm)
- ^Perusahaan pupuk Dangote bekerja sama dengan perusahaan Jerman membangun empat pabrik di Lekki  
<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUzOxtmmbDKZUkZoA>
- ^Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote  
<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>
- ^ 《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》 Indorama menargetkan nitrogen dan fosfat secara bersamaan. Lini produksi urea ketiga perusahaan di Port Harcourt, didukung paket pembiayaan IFC senilai 1,25 miliar dolar AS, diperkirakan mulai beroperasi pada 2026, yang akan meningkatkan total produksi urea Indorama di Nigeria menjadi 4,2 juta ton per tahun. <https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>
- ^ab 《Memperkuat Keyakinan untuk Mengatasi Kesulitan dan Bersama Menjaga Stabilitas Pasar》 [http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content\\_17284.htm](http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm)
- ^China National Chemical Engineering di Afrika | China Wuhuan, perusahaan pusat di Hubei: proyek pupuk 300.000 ton Zambia mulai uji coba produksi  
<https://mp.weixin.qq.com/s/YaNoH2G1XcRh2gP5AAV9nw>
- ^ 《Proyek produksi pupuk hijau pertama yang diinvestasikan dan dioperasikan perusahaan Tiongkok di Kenya resmi dimulai》 Menurut General Manager Kaishan Group, Tang Yan, total investasi proyek sekitar 800 juta dolar AS, mencakup pabrik pupuk hijau dan pembangkit listrik panas bumi pendukung 165 MW; energi panas bumi digunakan untuk memproduksi hidrogen-amonia hijau; setelah beroperasi penuh, akan memproduksi 480.000 ton pupuk

hijau per tahun bagi kawasan setempat.

[https://mp.weixin.qq.com/s/vM\\_xNoDvn4F5ira6FOEhzw](https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNoDvn4F5ira6FOEhzw)

- ^ 《Upacara pembukaan proyek pupuk besar pertama Angola berlangsung sukses》 Proyek pupuk AMUFERT Soyo Angola adalah proyek pupuk besar pertama Angola, berlokasi di Kota Soyo, Provinsi Zaire, Angola; direncanakan membangun pabrik pupuk berbahan baku gas alam dengan produksi 2.300 ton amonia sintetis dan 4.000 ton urea per hari, dilengkapi fasilitas utilitas, penunjang, dan off-site. Keberhasilan proyek akan membantu Angola mencapai kedaulatan pangan, mendukung pengembangan sektor pertanian, dan memasok pupuk berkualitas tinggi bagi petani lokal. Proyek ini diperkirakan menciptakan sekitar 4.700 lapangan kerja, termasuk 3.500 posisi tahap konstruksi dan 1.200 posisi tahap operasional.  
<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>
- ^ 《Pabrik pupuk berkapasitas 1 juta ton per tahun di Tanzania resmi berdiri》  
[https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4\\_JSYgwTnQ](https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ)
- ^Lautan biru senilai triliunan yang menanti digarap: Bagaimana mesin pertanian Tiongkok mengubah peta pertanian Afrika lewat e-commerce lintas batas?  
[https://mp.weixin.qq.com/s/R3w\\_zy-maPf9iiOyCsX2fQ](https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ)
- ^ 《Diperhatikan presiden! Disaksikan tiga menteri! YTO Tiongkok membantu mereka membangun pabrik traktor pertama》  
<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>
- ^Iran akan membangun pabrik perakitan traktor di Tanzania  
[https://mp.weixin.qq.com/s/\\_bOdC1sJ9F3GSKFHjNIx8w](https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNIx8w)
- ^Semangat! Produk buatan Tiongkok lainnya berakar di Ethiopia!  
<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>
- ^Volkswagen akan membangun pabrik traktor listrik besar di Nigeria  
<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>
- ^Investasi sekitar 100 juta dolar AS! Pabrik perakitan traktor di Zona Ekonomi Khusus Luanda ZEE mulai berproduksi <https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISmRr-9e7XQk2EJA>
- ^Mesin pertanian buatan Zhejiang meledak di Afrika! Bos: kecepatan produksi tidak mengimbangi kecepatan tangan pembeli [https://mp.weixin.qq.com/s/\\_oBGUuOArT1Nov3e-TTw-A](https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1Nov3e-TTw-A)

- ^"Banteng besi" Tiongkok berlari kencang di ladang Afrika: kisah mesin pertanian buatan Chenzhou merambah luar negeri <https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXoZYL3cecw>
- ^Mesin pertanian laris di Afrika, India menggenggam "titik vital" pasar <https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>
- ^ 《Belarus dan pemerintah Ghana menuntaskan pesanan besar 3.000 unit mesin pertanian》  
Belarus berencana mengirim sekitar 3.000 unit mesin pertanian ke Ghana pada 2026. Kerja sama ini akan sangat mengoptimalkan pola penggarapan lahan Ghana dan meningkatkan produksi pangan lokal. Pemerintah Ghana berencana mempopulerkan penanaman bermesin di seluruh negeri. Pemerintah akan menyalurkan peralatan pertanian secara bertahap di berbagai daerah. Pusat layanan petani baru juga akan dibangun di kawasan setempat, yang menyediakan mesin pertanian bersama, bahan pertanian, dan bimbingan teknis profesional. Model ini dapat menurunkan biaya pembelian peralatan bagi petani kecil dan memudahkan petani biasa menggunakan alat pertanian modern.  
[https://mp.weixin.qq.com/s/H\\_nLTpup17VFA6yG78iydw](https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw)
- ^ 《Ethiopia mengucurkan 15 juta dolar AS untuk mempercepat mekanisasi pertanian》  
Ethiopia mengucurkan sekitar 15 juta dolar AS untuk mendorong mekanisasi pertanian, dengan peralatan baru meliputi traktor, sistem irigasi, dan mesin perontok padi, guna meningkatkan produktivitas pertanian. Menurut kantor berita Ethiopia, total nilai peralatan ini 23,2 miliar birr (sekitar 14,7 juta dolar AS), mencakup 63 traktor, 71 mesin penggarap mini, 150 mesin perontok padi, sistem irigasi tenaga surya, serta peralatan logistik dan IT untuk meningkatkan manajemen perkebunan. Data FAO menunjukkan bahwa pada 2025 lahan pertanian bermekanisasi Ethiopia sekitar 5 juta hektare, sekitar 27% dari total 18,4 juta hektare lahan subur nasional. Menurut rencana jangka panjang, pemerintah Ethiopia berencana melipatgandakan kepemilikan mesin pertanian lebih dari tiga kali: jumlah traktor diperkirakan naik dari 20.000 unit pada awal 2025 menjadi 65.000 unit, dan mesin pemanen dari 2.700 unit menjadi 15.000 unit. (Disusun oleh: Pusat Riset Perdagangan Tiongkok-Afrika)  
<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfG1SsglKw>
- ^Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation <https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>
- ^Dari "menanam satu generasi" ke "menanam banyak generasi"—Afrika juga sudah siap <https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvWohZ7zVCg>

- ^Zimbabwe: Afrika Barat memanfaatkan teknologi produksi benih hibrida Zimbabwe  
[https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-\\_yN6IekoC\\_kQ](https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ)
- ^Basis produksi pestisida luar negeri Essence Group resmi beroperasi  
<https://mp.weixin.qq.com/s/QorffdcFGUtcGLjvi-4QTg>
- ^Membuka pasar luar negeri | Xin'an Co.: mengarungi dengan "inovasi", melaju jauh dengan "keamanan" [https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX\\_1J7i7sjSQ](https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ)
- ^Tim konstruksi luar negeri Xin'an menuliskan legenda hijau di belantara Afrika Barat!  
<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSD6RpQ>
- ^Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>
- ^Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors <https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>
- ^Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India  
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>
- ^Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India  
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>
- ^Per capita electricity demand, 2015 <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>
- ^<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>  
<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
- ^Kenya dan AS menandatangani MOU pembangkit listrik tenaga nuklir 2.000 MW  
[https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il\\_YvMQ](https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ)
- ^ 《Kenya resmi mengumumkan rencana pembangkit listrik nuklir pertamanya, transisi energi mendapat "tenaga" nuklir》 Baru-baru ini, Presiden Kenya William Ruto mengungkapkan peta jalan nuklir ambisius negaranya: Kenya berencana memulai pembangunan pembangkit listrik nuklir pertamanya pada 2027. Proyek ini berlokasi di Siaya County, Kenya barat, dekat Danau Victoria untuk menjamin pasokan air pendingin yang memadai. Kapasitas terpasang: 2.000

MW. Skala investasi: sekitar 500 miliar shilling Kenya. Target operasional: diperkirakan mulai beroperasi komersial pada 2034. <https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>

- ^Proyek PLTA Julius Nyerere Tanzania  
<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>
- ^8 GW pembangkit angin-surya-gas + pabrik peleburan litium! Perusahaan Tiongkok memasuki rantai industri energi baru Nigeria  
[https://mp.weixin.qq.com/s/yd\\_3dvv2hJIS81eELoUeCA](https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA)
- ^Dibangun oleh PowerChina! Turbin gas No. 1 pembangkit gas mandiri terbesar di Afrika—pembangkit 3 GW di Negara Bagian Akwa Ibom, Nigeria—berhasil dipasang  
<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>
- ^Dari pantai tandus hingga menjulanginya deretan menara—catatan China National Chemical Engineering (CC7) menaklukkan proyek kilang Dangote Nigeria  
<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>
- ^Dangote berencana melipatgandakan kapasitas kilang menjadi 1,4 juta barel per hari  
[https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH\\_3LA](https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA)
- ^ 《Dangote Nigeria berencana membangun kilang baru berkapasitas 650.000 barel per hari di Kenya dengan investasi 15–17 miliar dolar AS》  
<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAb3fw>
- ^Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India  
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>
- ^ Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet <https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>
- ^Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China  
<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>
- ^EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY  
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855&reg=3&lang=2>
- ^Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report  
<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have->

- ^Population coverage, by mobile network technology <https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>
- ^Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson) <https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>
- ^Internet Infrastructure in Africa <https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>
- ^Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo <https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>
- ^Baja Tiongkok berakar di Afrika Timur, pabrik baja bermodal Tiongkok lainnya di Tanzania mulai dibangun! <https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjCoJVgxJXdExkligvZA>
- ^Perusahaan Tiongkok menandatangani kontrak! Kamerun membangun pabrik baja 500.000 ton! (dengan tanur tinggi) [https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U\\_wTeV1Ptw](https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw)
- ^Perusahaan baja bermodal Tiongkok membangun pabrik baja 2 juta ton di Nigeria! <https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1foVgoarIgF9fmxEDg>
- ^Tambahan investasi 5,5 miliar yuan! Tsingshan Group berencana memperluas pabrik baja Zimbabwe! <https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>
- ^Pabrik baja 5 juta ton di Afrika!! Negosiasi tingkat tinggi dengan Baowu, Sinosteel, Fangda Steel, dan Jingye Steel telah digelar <https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>
- ^Kontrak ditandatangani! Perusahaan baja ini menginvestasikan 6,8 miliar yuan di industri baja Nigeria! <https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>
- ^Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone <https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>
- ^Distribusi sumber daya mineral utama Afrika <https://mp.weixin.qq.com/s/8PuioVo6H9beT5C2lKdZ2g>

- ^Proyek tambang bijih besi Simandou Guinea resmi mulai berproduksi  
<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>
- ^Proyek tambang bijih besi Simandou Guinea resmi mulai berproduksi  
<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>
- ^KoBold Metals memulai pembangunan tambang tembaga kelas atas Zambia  
<https://news.smm.cn/news/103882206>
- ^Tambang tembaga-kobalt SICOMINES Kongo (DRC)  
<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>
- ^Dalam satu tahun, sepuluh negara mengunci mineralnya  
<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>
- ^Pengamatan wartawan: jalan kebangkitan "kerajaan kakao" Pantai Gading  
<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>
- ^Tarif nol membuat jalur biji kopi Afrika menuju pasar Tiongkok semakin mulus  
<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac426ofde6/c.html>
- ^Perjalanan lintas samudra satu buah cabai Rwanda  
<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>
- ^Merambah ke Afrika, perusahaan tekstil Tiongkok ini membuka babak baru  
[http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120\\_4331414.html](http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html)
- ^Membuka babak baru kerja sama tekstil Afrika Timur (Tanzania)  
[https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105\\_4364258.html](https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html)
- ^abSchool enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China  
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>
- ^School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India  
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>
- ^Dapatkah dunia menampung Tiongkok yang maju?  
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

---

## Catatan

[1] Hasil panen sereal (kg per hektare) - Afrika Sub-Sahara, Tiongkok, India

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>

[2] Konsumsi pupuk (kg per hektare lahan subur) - Afrika Sub-Sahara, Tiongkok, India

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

[3] Tenaga kerja di sektor pertanian (% dari total tenaga kerja) (estimasi model ILO) - Afrika Sub-Sahara, India, Tiongkok

中文原文: Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China  
农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>

[4] 《Memperkuat Keyakinan untuk Mengatasi Kesulitan dan Bersama Menjaga Stabilitas Pasar》

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

[http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content\\_17284.htm](http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm)

[5] Perusahaan pupuk Dangote bekerja sama dengan perusahaan Jerman membangun empat pabrik di Lekki

中文原文: 丹格特化肥公司与德国公司合作在莱基建设四座工厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUzoxtmmbDKZUkZoA>

[6] Dangote Group akan menjadi produsen pupuk teratas dunia pada 2028 — Aliko Dangote

中文原文: Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote

<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>

[7] 《OCP, Dangote, Indorama: Perlombaan Mengakhiri Ketergantungan Impor Pupuk Afrika》Indorama menargetkan nitrogen dan fosfat secara bersamaan. Lini produksi urea ketiga perusahaan di Port Harcourt, didukung paket pembiayaan IFC senilai 1,25 miliar dolar AS, diperkirakan mulai beroperasi pada 2026, yang akan meningkatkan total produksi urea Indorama di Nigeria menjadi 4,2 juta ton per tahun.

中文原文: 《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》Indorama is targeting both nitrogen and phosphate simultaneously. The company's third urea production line in Port Harcourt, backed by a \$1.25 billion IFC financing package, is expected to be commissioned in 2026, lifting Indorama's total Nigerian urea output to 4.2 million tons per year.

<https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

[8] 《Memperkuat Keyakinan untuk Mengatasi Kesulitan dan Bersama Menjaga Stabilitas Pasar》

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

[http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content\\_17284.htm](http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm)

[9] China National Chemical Engineering di Afrika | China Wuhuan, perusahaan pusat di Hubei: proyek pupuk 300.000 ton Zambia mulai uji coba produksi

中文原文: 中国化学在非洲 | 在鄂央企中国五环赞比亚30万吨化肥项目投产试车

<https://mp.weixin.qq.com/s/YaNoH2G1XcRh2gP5AAV9nw>

[10] 《Proyek produksi pupuk hijau pertama yang diinvestasikan dan dioperasikan perusahaan Tiongkok di Kenya resmi dimulai》 Menurut General Manager Kaishan Group, Tang Yan, total investasi proyek sekitar 800 juta dolar AS, mencakup pabrik pupuk hijau dan pembangkit listrik panas bumi pendukung 165 MW; energi panas bumi digunakan untuk memproduksi hidrogen-amonia hijau; setelah beroperasi penuh, akan memproduksi 480.000 ton pupuk hijau per tahun bagi kawasan setempat.

中文原文：《中企在肯尼亚投建运营首个绿色化肥生产项目开工》据开山集团总经理汤炎介绍，项目总投资约8亿美元，包括绿色化肥厂及165兆瓦配套地热电站，利用地热生产绿色氢氨，建成达产后每年将为当地生产48万吨绿色化肥。

[https://mp.weixin.qq.com/s/vM\\_xNoDvn4F5ira6FOEhzw](https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNoDvn4F5ira6FOEhzw)

[11] 《Upacara pembukaan proyek pupuk besar pertama Angola berlangsung sukses》 Proyek pupuk AMUFERT Soyo Angola adalah proyek pupuk besar pertama Angola, berlokasi di Kota Soyo, Provinsi Zaire, Angola; direncanakan membangun pabrik pupuk berbahan baku gas alam dengan produksi 2.300 ton amonia sintetis dan 4.000 ton urea per hari, dilengkapi fasilitas utilitas, penunjang, dan off-site. Keberhasilan proyek akan membantu Angola mencapai kedaulatan pangan, mendukung pengembangan sektor pertanian, dan memasok pupuk berkualitas tinggi bagi petani lokal. Proyek ini diperkirakan menciptakan sekitar 4.700 lapangan kerja, termasuk 3.500 posisi tahap konstruksi dan 1.200 posisi tahap operasional.

中文原文：《安哥拉首个大型化肥项目开工会圆满举行》安哥拉索约AMUFERT化肥项目是安哥拉首个大型化肥项目，项目位于安哥拉扎伊尔省的索约市，计划建设一座采用天然气为原料，日产2300吨合成氨、4000吨尿素的化肥厂，同时配套建设公用工程、辅助设施及场外设施。项目的成功建成将有助于安哥拉实现粮食主权，支持农业部门发展，并为当地农民提供高质量的化肥供应。该项目预计将创造约4700个工作岗位，其中包括3500个建设阶段的岗位和1200个运营阶段的岗位。

<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

[12] 《Pabrik pupuk berkapasitas 1 juta ton per tahun di Tanzania resmi berdiri》

中文原文：《坦桑尼亚年产能100万吨的化肥厂落成》

[https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4\\_JSYgwTnQ](https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ)

[13] Lautan biru senilai triliunan yang menanti digarap: Bagaimana mesin pertanian Tiongkok mengubah peta pertanian Afrika lewat e-commerce lintas batas?

中文原文：万亿蓝海待耕：中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图？

[https://mp.weixin.qq.com/s/R3w\\_zy-maPf9iiOyCsX2fQ](https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9iiOyCsX2fQ)

[14] 《Diperhatikan presiden! Disaksikan tiga menteri! YTO Tiongkok membantu mereka membangun pabrik traktor pertama》

中文原文：《总统关注！三位部长见证！中国一拖帮他们建了第一个拖拉机厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

[15] Iran akan membangun pabrik perakitan traktor di Tanzania

中文原文：伊朗将在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂

[https://mp.weixin.qq.com/s/\\_bOdC1sJ9F3GSKFHjNIX8w](https://mp.weixin.qq.com/s/_bOdC1sJ9F3GSKFHjNIX8w)

[16] Semangat! Produk buatan Tiongkok lainnya berakar di Ethiopia!

中文原文：加油！又一中国制造扎根埃塞俄比亚！

<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqgge7tCY7ko-w>

[17] Volkswagen akan membangun pabrik traktor listrik besar di Nigeria

中文原文：大众汽车将在尼日利亚建立大型电动拖拉机制造厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

[18] Investasi sekitar 100 juta dolar AS! Pabrik perakitan traktor di Zona Ekonomi Khusus Luanda ZEE mulai berproduksi

中文原文：投资约1亿美元！罗安达ZEE经济特区拖拉机组装厂投产

<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISMrr-9e7XQk2EJA>

[19] Mesin pertanian buatan Zhejiang meledak di Afrika! Bos: kecepatan produksi tidak mengimbangi kecepatan tangan pembeli

中文原文：浙产农机在非洲爆火！老板：生产速度赶不上客商手速

[https://mp.weixin.qq.com/s/\\_oBGUuOArT1Nov3e-TTw-A](https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUuOArT1Nov3e-TTw-A)

[20] "Banteng besi" Tiongkok berlari kencang di ladang Afrika: kisah mesin pertanian buatan Chenzhou merambah luar negeri

中文原文：中国“铁牛”驰骋非洲田野：“郴州造”农机的出海记

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXoZYL3cecw>

[21] Mesin pertanian laris di Afrika, India menggenggam "titik vital" pasar

中文原文：农机热销非洲，印度抓住市场“七寸”

<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>

[22] 《Belarus dan pemerintah Ghana menuntaskan pesanan besar 3.000 unit mesin pertanian》 Belarus berencana mengirim sekitar 3.000 unit mesin pertanian ke Ghana pada 2026. Kerja sama ini akan sangat mengoptimalkan pola penggarapan lahan Ghana dan meningkatkan produksi pangan lokal. Pemerintah Ghana berencana mempopulerkan penanaman bermesin di seluruh negeri. Pemerintah akan menyalurkan peralatan pertanian secara bertahap di berbagai daerah. Pusat layanan petani baru juga akan dibangun di kawasan setempat, yang menyediakan mesin pertanian bersama, bahan pertanian, dan bimbingan teknis profesional. Model ini dapat menurunkan biaya pembelian peralatan bagi petani kecil dan memudahkan petani biasa menggunakan alat pertanian modern.

中文原文：《白俄罗斯与非洲加纳政府敲定3000台农机大单》白俄罗斯计划在2026年向加纳交付约3000台农业机械。这项合作会大幅优化加纳的耕作模式，也会提升当地粮食产量。加纳政府计划在全国范围推广机械化种植。政府会在各个地区分批投放农用设备。当地还会新建农户服务中心。中心可以为农户提供共用农机、农资物资和专业技术指导。这种模式可以降低小农户采购设备的成本，方便普通农户使用现代化农具。

[https://mp.weixin.qq.com/s/H\\_nLTpup17VFA6yG78iydw](https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw)

[23] 《Ethiopia mengucurkan 15 juta dolar AS untuk mempercepat mekanisasi pertanian》 Ethiopia mengucurkan sekitar 15 juta dolar AS untuk mendorong mekanisasi pertanian, dengan peralatan baru meliputi traktor, sistem irigasi, dan mesin perontok padi, guna meningkatkan produktivitas pertanian. Menurut kantor berita Ethiopia, total nilai peralatan ini 23,2 miliar birr (sekitar 14,7 juta dolar AS), mencakup 63 traktor, 71 mesin penggarap mini, 150 mesin perontok padi, sistem irigasi tenaga surya, serta peralatan logistik dan IT untuk meningkatkan manajemen perkebunan. Data FAO menunjukkan bahwa pada 2025 lahan pertanian bermekanisasi Ethiopia sekitar 5 juta hektare, sekitar 27% dari total 18,4 juta hektare lahan subur nasional. Menurut rencana jangka panjang, pemerintah Ethiopia berencana melipatgandakan kepemilikan mesin pertanian lebih dari tiga kali: jumlah traktor diperkirakan naik dari 20.000 unit pada awal 2025 menjadi 65.000 unit, dan mesin pemanen dari 2.700 unit menjadi 15.000 unit. (Disusun oleh: Pusat Riset Perdagangan Tiongkok-Afrika)

中文原文：《埃塞俄比亚斥资1500万美元，加速推进农业机械化》埃塞俄比亚斥资约1500万美元用于推进农业机械化，新增设备包括拖拉机、灌溉系统及水稻脱粒机等，此举旨在提高农业生产率。据埃塞俄比亚通讯社报道，这批设备总价值23.2亿比尔（约合1470万美元），包含63台拖拉机、71台微耕机、150台水稻脱粒机、太阳能灌溉系统，以及用于提升农场管理水平的物流与IT设备。联合国粮农组织（FAO）数据显示，2025年埃塞俄比亚机械化耕作农田面积约500万公顷，占

全国1840万公顷总耕地面积的27%左右。根据长期规划，埃塞政府计划将农业机械保有量扩大三倍以上：拖拉机数量预计从2025年初的2万台增至6.5万台，联合收割机从2700台增至1.5万台。（编选：中非贸易研究中心）

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyRO11oLe3xfoG1SsglKw>

[24] Menabur Masa Depan: Kemitraan, Platform, dan Jalan bagi Transformasi Sektor Benih Afrika

中文原文：Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation

<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>

[25] Dari "menanam satu generasi" ke "menanam banyak generasi"—Afrika juga sudah siap

中文原文：从“种一代”到“种多代”非洲也已经准备好了

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvWohZ7zVCg>

[26] Zimbabwe: Afrika Barat memanfaatkan teknologi produksi benih hibrida Zimbabwe

中文原文：津巴布韦：西非利用津巴布韦的杂交种子生产技术

[https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-\\_yN6IekoC\\_kQ](https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ)

[27] Basis produksi pestisida luar negeri Essence Group resmi beroperasi

中文原文：艾津海外农药制造基地正式运营

<https://mp.weixin.qq.com/s/QorffdcFGUteGLjvi-4QTg>

[28] Membuka pasar luar negeri | Xin'an Co.: mengarungi dengan "inovasi", melaju jauh dengan "keamanan"

中文原文：开放出海 | 新安股份：以“新”拓航，以“安”致远

[https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX\\_1J7i7sjSQ](https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ)

[29] Tim konstruksi luar negeri Xin'an menuliskan legenda hijau di belantara Afrika Barat!

中文原文：新安海外建设团队在西非荒野写下绿色传奇！

<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSD6RpQ>

[30] Kereta cepat buatan Korea debut di Tanzania seiring proyek SGR senilai 10 miliar dolar AS yang semakin cepat

中文原文：Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed

<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

[31] Ruto Mengumumkan Perpanjangan Jalan Tol Mau Summit–Malaba melalui Koridor Eldoret dan Kisumu

中文原文：Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors

<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

[32] Konsumsi listrik (kWh per kapita) - Afrika Sub-Sahara, Tiongkok, India

中文原文：Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

[33] Akses listrik (% populasi) - Afrika Sub-Sahara, India

中文原文：Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

[34] Permintaan listrik per kapita, 2015

中文原文：Per capita electricity demand, 2015

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

[35] <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>  
中文原文: <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>  
<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

[36] Kenya dan AS menandatangani MOU pembangkit listrik tenaga nuklir 2.000 MW  
中文原文: 肯尼亚与美国签署2000兆瓦核电站MOU  
[https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il\\_YvMQ](https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ)

[37] 《Kenya resmi mengumumkan rencana pembangkit listrik nuklir pertamanya, transisi energi mendapat "tenaga" nuklir》Baru-baru ini, Presiden Kenya William Ruto mengungkapkan peta jalan nuklir ambisius negaranya: Kenya berencana memulai pembangunan pembangkit listrik nuklir pertamanya pada 2027. Proyek ini berlokasi di Siaya County, Kenya barat, dekat Danau Victoria untuk menjamin pasokan air pendingin yang memadai. Kapasitas terpasang: 2.000 MW. Skala investasi: sekitar 500 miliar shilling Kenya. Target operasional: diperkirakan mulai beroperasi komersial pada 2034.

中文原文: 《肯尼亚官宣首座核电站计划, 能源转型迎来“核”动力》近日, 肯尼亚总统威廉·鲁托向外界披露了该国雄心勃勃的核能路线图: 肯尼亚计划于2027年正式启动首座核电站的建设。该项目选址于肯尼亚西部的西亚亚郡Siaya County, 紧邻维多利亚湖以保障充足的冷却水源。装机容量: 2000兆瓦(MW) 投资规模: 约5000亿肯尼亚先令投产目标: 预计2034年投入商业运行

<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>

[38] Proyek PLTA Julius Nyerere Tanzania

中文原文: 坦桑尼亚朱利诺水电站项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

[39] 8 GW pembangkit angin-surya-gas + pabrik peleburan litium! Perusahaan Tiongkok memasuki rantai industri energi baru Nigeria

中文原文: 8GW 风光燃气电站 + 锂冶炼厂! 一中企入局尼日利亚新能源产业链

[https://mp.weixin.qq.com/s/yd\\_3dvv2hJIS81eELoUeCA](https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA)

[40] Dibangun oleh PowerChina! Turbin gas No. 1 pembangkit gas mandiri terbesar di Afrika—pembangkit 3 GW di Negara Bagian Akwa Ibom, Nigeria—berhasil dipasang

中文原文: 中国电建承建! 非洲最大燃气自备电站尼日利亚阿夸伊博姆州3GW电站1号燃机成功就位

<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

[41] Dari pantai tandus hingga menjulangunya deretan menara—catatan China National Chemical Engineering (CC7) menaklukkan proyek kilang Dangote Nigeria

中文原文: 从荒芜滩涂到塔林耸立——中国化学七化建攻坚尼日利亚丹格特炼油项目纪实

<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

[42] Dangote berencana melipatgandakan kapasitas kilang menjadi 1,4 juta barel per hari

中文原文: 丹格特计划炼油产能增加一倍到140万桶/日

[https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH\\_3LA](https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA)

[43] 《Dangote Nigeria berencana membangun kilang baru berkapasitas 650.000 barel per hari di Kenya dengan investasi 15–17 miliar dolar AS》

中文原文: 《尼日利亚丹格特拟150 -170 亿美元在肯尼亚新建日处理65 万桶炼油厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EzSijSAbag3fw>

[44] Individu yang menggunakan internet (% populasi) - Afrika Sub-Sahara, Tiongkok, India

中文原文: Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

[45] Karim Yaici | 13 Mei 2025 Menghubungkan Afrika: Kinerja dan Dampak Internet Satelit Starlink

中文原文: Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet

<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

[46] Langganan telepon seluler (per 100 orang) - Afrika Sub-Sahara, India, Tiongkok

中文原文: Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>

[47] PERLUASAN JARINGAN 5G DI NEGARA

中文原文: EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855&reg=3&lang=2>

[48] Hanya 1,2% dari lebih dari satu miliar warga Afrika yang memiliki akses jaringan 5G: Laporan

中文原文: Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report

<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

[49] Cakupan populasi, berdasarkan teknologi jaringan seluler

中文原文: Population coverage, by mobile network technology

<https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

[50] Afrika Sub-Sahara Akan Melipatgandakan Langganan 5G Lima Belas Kali Lipat pada 2031 (Ericsson)

中文原文: Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)

<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

[51] Infrastruktur Internet di Afrika

中文原文: Internet Infrastructure in Africa

<https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

[52] Museveni Akan Melakukan Peletakan Batu Pertama Pabrik Baja Devki senilai US\$2 Triliun di Tororo

中文原文: Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo

<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

[53] Baja Tiongkok berakar di Afrika Timur, pabrik baja bermodal Tiongkok lainnya di Tanzania mulai dibangun!

中文原文: 中国钢铁扎根东部非洲，坦桑尼亚又一中资钢厂破土动工！

<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjCoJVgxJXdExkligvZA>

[54] Perusahaan Tiongkok menandatangani kontrak! Kamerun membangun pabrik baja 500.000 ton! (dengan tanur tinggi)

中文原文: 中资企业签约！喀麦隆建50万吨钢厂！（有高炉）

[https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U\\_wTeV1PtW](https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1PtW)

[55] Perusahaan baja bermodal Tiongkok membangun pabrik baja 2 juta ton di Nigeria!

中文原文: 中资钢企，尼日利亚建200万吨钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1foVgoarIgF9fmxEDg>

[56] Tambahan investasi 5,5 miliar yuan! Tsingshan Group berencana memperluas pabrik baja Zimbabwe!

中文原文：追加55亿元投资！青山集团拟扩建津巴布韦钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>

[57] Pabrik baja 5 juta ton di Afrika!! Negosiasi tingkat tinggi dengan Baowu, Sinosteel, Fangda Steel, dan Jingye Steel telah digelar

中文原文：非洲500万吨钢厂！！已与宝武中钢、方大钢铁、敬业集团等高层谈判

<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-Po9gTK3Mz-dzEw>

[58] Kontrak ditandatangani! Perusahaan baja ini menginvestasikan 6,8 miliar yuan di industri baja Nigeria!

中文原文：签约！这家钢企，68亿投资尼日利亚钢铁产业！

<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

[59] Ledakan energi Afrika berikutnya akan dimenangkan melalui infrastruktur, bukan sekadar eksplorasi

中文原文：Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone

<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>

[60] Distribusi sumber daya mineral utama Afrika

中文原文：非洲主要矿产资源分布情况

<https://mp.weixin.qq.com/s/8PuioVo6H9beT5C2lKdZ2g>

[61] Proyek tambang bijih besi Simandou Guinea resmi mulai berproduksi

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.news.cn/world/20251112/a5bob510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

[62] Proyek tambang bijih besi Simandou Guinea resmi mulai berproduksi

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

[63] KoBold Metals memulai pembangunan tambang tembaga kelas atas Zambia

中文原文：KoBold Metals动工建设赞比亚顶级铜矿

<https://news.smm.cn/news/103882206>

[64] Tambang tembaga-kobalt SICOMINES Kongo (DRC)

中文原文：刚果（金）华刚矿业铜钴矿

<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

[65] Dalam satu tahun, sepuluh negara mengunci mineralnya

中文原文：一年之内，十国锁矿

<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

[66] Pengamatan wartawan: jalan kebangkitan "kerajaan kakao" Pantai Gading

中文原文：记者观察：“可可王国”科特迪瓦的觉醒之路

<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

[67] Tarif nol membuat jalur biji kopi Afrika menuju pasar Tiongkok semakin mulus

中文原文：零关税，让非洲咖啡豆走向中国市场之路更顺畅

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>

[68] Perjalanan lintas samudra satu buah cabai Rwanda

中文原文：一颗卢旺达辣椒的跨洋之旅

<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

[69] Merambah ke Afrika, perusahaan tekstil Tiongkok ini membuka babak baru

中文原文：出海非洲，这些中国纺企迎来新篇章

[http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120\\_4331414.html](http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html)

[70] Membuka babak baru kerja sama tekstil Afrika Timur (Tanzania)

中文原文：开启东非纺织合作新篇章（坦桑尼亚）

[https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105\\_4364258.html](https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html)

[71] Pendaftaran sekolah, tingkat dasar (% kotor) - India, Afrika Sub-Sahara, Tiongkok

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[72] Pendaftaran sekolah, tingkat dasar (% kotor) - India, Afrika Sub-Sahara, Tiongkok

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[73] Pendaftaran sekolah, tingkat tinggi (% kotor) - Afrika Sub-Sahara, Tiongkok, India

中文原文：School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

[74] Dapatkah dunia menampung Tiongkok yang maju?

中文原文：世界能否容得下一个发达的中国？

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

---

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zhihu (dalam bahasa Tionghoa): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>

Penulis: 最最遥远的路 · Profil Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>